

사용 설명서

원본 사용 설명서

Picus® 2

LH-747021 | LH-747041 | LH-747061 | LH-747081 | LH-747101 | LH-747111 | LH-747321 | LH-747341 | LH-747361 |
LH-747391 | LH-747421 | LH-747441 | LH-747461 | LH-747491

전자 피펫



1000125944



SARTORIUS

목차

1	설명서 소개.....5	4.9	매개변수 목록23
1.1	적용 범위5	4.9.1	“추가 기능” 메뉴의 매개변수23
1.2	기타 관련 문서5	4.9.2	“설정”/“Languages” 메뉴의 매개변수23
1.3	목표 집단5	4.9.3	“Settings”/“Themes” 메뉴의 매개변수24
1.4	사용된 기호6	4.9.4	“Settings”/“Bluetooth” 메뉴의 매개변수24
1.4.1	사용 설명서에 있는 경고 표시6	4.9.5	“Settings”/“Password” 메뉴의 매개변수24
1.4.2	기타 기호6	4.9.6	“Settings”/“Sound” 메뉴의 매개변수24
2	안전 지침7	4.9.7	“Settings”/“Backlight” 메뉴의 매개변수25
2.1	용도7	4.9.8	“Settings”/“Date & time” 메뉴의 매개변수25
2.1.1	기기 개조7	4.9.9	“Settings”/“Tip ejection” 메뉴의 매개변수25
2.2	직원 자격7	4.9.10	“Settings”/“Adjustment” 메뉴의 매개변수25
2.3	기기 부품의 기능성7	4.9.11	“Settings”/“User ID” 메뉴의 매개변수26
2.4	전기 장비8	4.9.12	“Settings”/“Reminder” 메뉴의 매개변수26
2.4.1	기기의 전기 장비 손상8	4.9.13	“Settings”/“Reset” 메뉴26
2.5	연속 피펫팅 시 부상 위험8	5	설치27
3	기기 설명9	5.1	구성품27
3.1	기기 개요9	5.2	포장 개봉27
3.2	제어 및 연결10	5.3	온도 적응27
3.3	피펫 팁 및 Safe-Cone-Filter11	5.4	Safe-Cone-Filter 삽입27
3.4	Sartorius 모바일 앱12	6	작동 시작하기28
3.5	기기와 포장에 있는 기호12	6.1	기기 청소28
4	작동 개념13	6.2	기기 충전28
4.1	작동 요소13	6.2.1	충전 캐러셀 또는 충전 스탠드로 충전하기28
4.2	작동 모드 표시14	6.2.2	USB 충전기로 충전하기28
4.2.1	메뉴 표시15	6.3	기기 켜기 또는 끄기28
4.3	메시지16	6.3.1	활성화 모드로 돌아가기29
4.3.1	소프트키 기능16	6.4	필터 팁 세척29
4.4	작동 디스플레이의 표시17		
4.5	메뉴 탐색18		
4.5.1	기기 메뉴20		
4.6	메인 메뉴의 메뉴 구조20		
4.6.1	“Settings” 하위 메뉴의 메뉴 구조21		
4.7	“추가 기능”메뉴의 메뉴 구조22		
4.8	“메모리 위치”메뉴의 메뉴 구조22		

7 시스템 설정.....	30	13 폐기	49
7.1 기본 설정 변경	30	13.1 기기 및 부품 폐기.....	49
7.2 Sartorius Pipetting Mobile App 과 기기 연결하기.....	30	14 기술 데이터.....	50
7.3 사용자 데이터 관리	31	14.1 치수 및 무게	50
7.3.1 사용자 ID 만들기	31	14.1.1 단일 채널 모델	50
7.3.2 암호 보호 활성화하기	31	14.1.2 8 채널 모델.....	50
7.3.3 기기에서 로그인하거나 로그아웃하기 ..	32	14.1.3 12 채널 모델.....	50
7.3.4 암호 보호 비활성화하기	32	14.2 환경 조건	51
7.4 기기 조정	32	14.3 전기 데이터	51
7.4.1 조정 설정 활성화하기.....	34	14.3.1 전원 공급 장치	51
7.5 미리 알림 설정하기	34	14.3.2 전기 장치의 안전	52
7.5.1 미리 알림 비활성화하기	35	14.3.3 전자기 적합성.....	52
8 작동	36	14.4 인터페이스.....	52
8.1 작동 모드 실행(예시)	36	14.5 피펫팅 모드 추가 기능	53
8.1.1 다중 분주	36	14.6 가속 센서	53
8.1.2 수동 피펫팅.....	36	14.7 RFID 태그.....	53
8.2 기기 잠금 및 잠금 해제.....	37	14.8 소재	54
8.2.1 기기 잠금 활성화하기.....	37	14.9 세제 및 세척 절차.....	55
8.2.2 기기 잠금 해제하기.....	37	14.9.1 세제	55
9 청소 및 유지보수.....	38	14.9.2 세척 절차	55
9.1 기기 외부 표면 청소하기	38	14.10 배터리	55
9.2 기기의 하단 어셈블리 청소하기.....	38	14.11 성능 테스트를 위한 Z값($\mu\text{L}/\text{mg}$)	56
9.2.1 Safe-Cone-Filter 제거	39	14.12 성능 사양	57
9.2.2 하부 어셈블리 분해(단일 채널 모델) ..	39	14.12.1 모델 LH-747021 LH-747041	
9.2.3 개별 구성 요소 청소(단일 채널 모델) ..	40	LH-747061 LH-747081	
9.2.4 하부 조립(단일 채널 모델)	41	LH-747101 LH-747111	57
9.3 하단 어셈블리 살균하기.....	42	14.12.2 모델 LH-747321 LH-747341	
9.3.1 가압멸균.....	42	LH-747361 LH-747391	
9.4 성능 점검	43	LH-747421 LH-747441	
9.4.1 무게 측정	43	LH-747461 LH-747491	59
9.5 유지보수 계획	44	14.13 속도 표	60
9.6 구성품에 그리스 바르기(단일 채널 모델) ..	44	14.13.1 단일 채널 모델	60
9.7 소프트웨어 업데이트 실행.....	45	14.13.2 다중 채널 모델	60
10 오작동	46	15 액세서리 및 소모품	61
10.1 문제 해결	46	15.1 액세서리.....	61
10.2 공장 설정으로 초기화.....	47	15.2 소모품	61
11 폐기	48	16 Sartorius Service	62
11.1 기기 작동 중지하기	48	17 적합성 문서.....	62
12 보관 및 배송	48	18 상표권 정보.....	62
12.1 보관	48	18.1 Bluetooth®.....	62
12.2 기기 및 부품 반송.....	48		

1 설명서 소개

1.1 적용 범위

이 설명서는 기기의 일부로, 끝까지 읽고 보관해야 합니다. 이 설명서는 다음과 같은 사양의 기기에 적용됩니다.

기기	품목 번호
Picus® 2 전자 피펫, 단일 채널 모델	
0.2~10 μ L	LH-747021
5~120 μ L	LH-747041
10~300 μ L	LH-747061
50~1000 μ L	LH-747081
100~5000 μ L	LH-747101
500~10000 μ L	LH-747111
Picus® 2 전자 피펫, 8 채널 모델	
0.2~10 μ L	LH-747321
5~120 μ L	LH-747341
10~300 μ L	LH-747361
50~1200 μ L	LH-747391
Picus® 2 전자 피펫, 12 채널 모델	
0.2~10 μ L	LH-747421
5~120 μ L	LH-747441
10~300 μ L	LH-747461
50~1200 μ L	LH-747491

1.2 기타 관련 문서

- ▶ 본 사용 설명서 외에도 다음과 같은 문서에 유의하십시오.
 - 소모품, 부속품(예: 피펫 스탠드, 피펫 팁)에 대한 지침

1.3 목표 집단

본 설명서는 다음과 같은 목표 집단을 대상으로 제작했습니다. 목표 집단은 기재된 내용을 숙지해야 합니다.

목표 집단	지식 및 자격
사용자	사용자는 기기 조작 및 관련 작업 공정을 숙달해야 합니다. 사용자는 기기를 사용한 작업 중 발생할 수 있는 위험을 인지하고, 이를 방지할 수 있어야 합니다.*
관리자	관리자는 생산 프로세스에 본 기기를 통합할 책임이 있습니다. 관리자는 시스템 및 기기 소프트웨어 기능의 안정성을 보장해야 합니다.*

* 목표 집단에 속한 사람이 기기의 소프트웨어 인터페이스를 조작하는 경우 “사용자”로도 간주됩니다.

1.4 사용된 기호

1.4.1 사용 설명서에 있는 경고 표시

주의

방지하지 않을 경우 보통 수준의 부상이나 경상을 초래할 수 있는 위험을 나타냅니다.

1.4.2 기타 기호

- ▶ 취급 지침: 반드시 수행해야 하는 작업입니다. 작업은 순서에 따라 차례대로 수행해야 합니다.
- ▷ 결과: 수행한 작업의 결과입니다.
- [] 조작 및 표시 요소를 나타냅니다. 상태 메시지, 경고 메시지 및 오류 메시지를 나타냅니다.

본 사용 설명서에 포함된 그림

기기 구성에 따라 기기의 그림과 인도된 기기의 작동 디스플레이 간에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 본 사용 설명서에 있는 버전은 예시입니다.

2 안전 지침

2.1 용도

Picus® 2는 범용 실험실 기기입니다. 이 기기는 광범위한 응용 분야에서 액체를 주입할 수 있도록 설계, 개발 및 제조되었으며 Sartorius Optifit Tips 또는 SafetySpace® Filter Tips와 함께 사용됩니다. 기기의 제품 범위는 0.2µl~10,000µl의 볼륨 범위를 포함합니다.

팁은 일회용으로 제작되었으며 사용 후 폐기해야 합니다.

기기는 본 사용 설명서에 따라서만 사용하도록 설계되었습니다. 그 외의 사용은 **부적절한** 사용으로 간주됩니다.

기기 사용 조건

폭발 위험이 있는 환경에서는 본 기기를 사용하지 **마십시오**. 기기는 실내에서만 사용하십시오.

본 기기는 장비와 함께 본 설명서의 기술 데이터 섹션에 명시된 운용 조건 하에서만 사용할 수 있습니다.

2.1.1 기기 개조

기기를 개조할 경우: 사람이 위험에 처할 수 있습니다. 기기별 문서 및 제품 승인이 효력을 상실할 수 있습니다.

기기 개조에 관한 문의사항이 있으시면 Sartorius에 연락해 주십시오.

2.2 직원 자격

기기의 안전한 취급에 관한 지식이 충분하지 않은 사람은 본인과 다른 사람의 부상을 초래할 수 있습니다.

작업 수행 시 특정한 자격이 필요한 경우: 목표 집단이 지정되어 있습니다. 자격이 명시되지 **않은** 경우: “사용자” 목표 집단이 작업을 수행할 수 있습니다.

2.3 기기 부품의 기능성

손상 또는 마모 등으로 인해 올바르게 작동하지 **않는** 기기 부품은 오작동을 초래할 수 있습니다. 이로 인해 사람이 부상을 입을 수 있습니다.

▶ 기기 부품이 올바르게 작동하지 **않는** 경우: 기기를 사용하지 **마십시오**.

2.4 전기 장비

2.4.1 기기의 전기 장비 손상

기기의 전기 장비가 손상되면(예: 절연재 손상) 예기치 않은 위험이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 전기 장비에 결함이 있는 경우 기기를 전원 공급 기기에서 분리하고 Sartorius Service에 문의하십시오.
- ▶ 전류가 흐르는 부품은 습기로부터 멀리 하십시오. 습기로 인해 단락이 발생할 수 있습니다.

2.5 연속 피펫팅 시 부상 위험

기기를 계속 사용하는 동안 부적절한 자세를 취하거나 기기를 쉬지 않고 계속 사용하면 손 근골격계 질환이나 반복성 좌상(RSI)이 발생할 수 있습니다.

- ▶ 피펫팅을 할 때 정기적으로 휴식을 취하고 손의 긴장을 푸십시오.
- ▶ 피펫팅을 할 때에는 똑바로 서거나 앉으십시오.
- ▶ 검지 손가락을 후크 아래에 놓고 엄지 손가락으로 기기를 조작하십시오.
- ▶ 피펫팅을 할 때 **긴장하지 마십시오.**

3 기기 설명

3.1 기기 개요

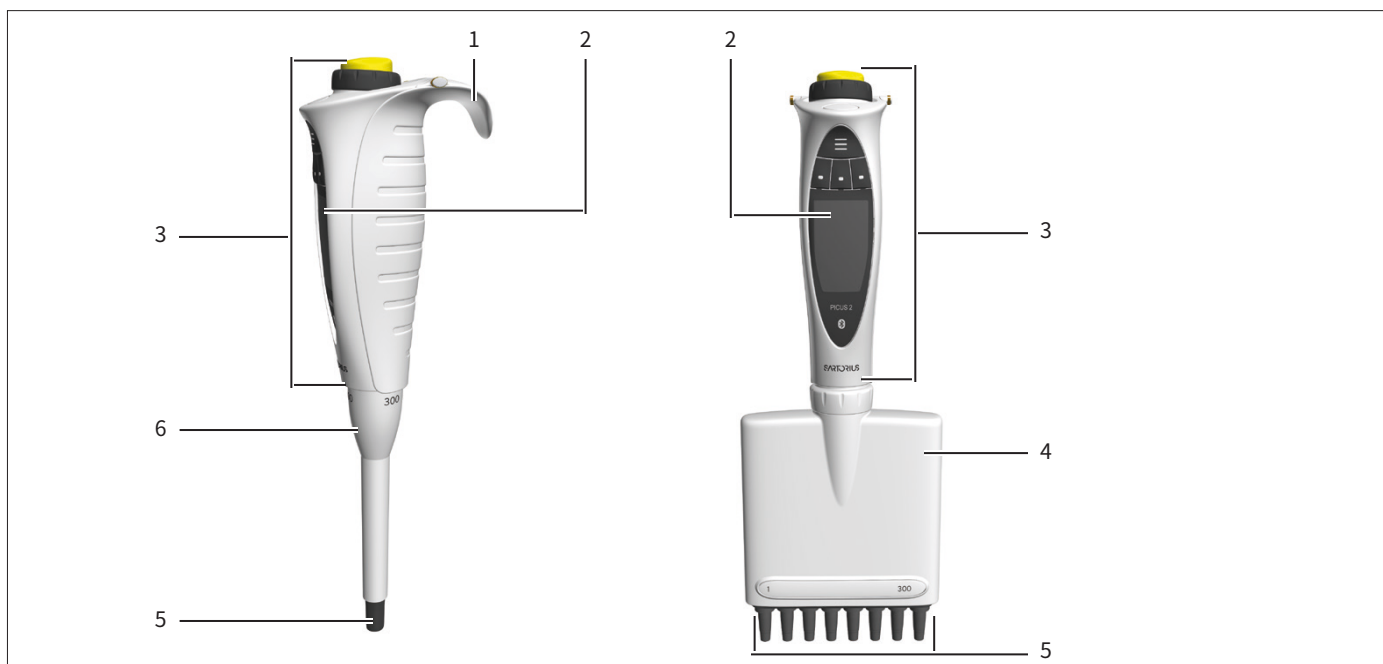


그림 1: 단일 채널 모델 및 다중 채널 모델(예시)

위치	명칭	설명
1	손가락 후크	손가락에 기기를 올려놓기 위해 사용합니다.
2	작동 디스플레이	관련 정보를 표시합니다.
3	작동 헤드	기기 제어 및 개별 피펫팅 단계 트리거용
4	디스펜싱 헤드	구성: — 피스톤 — 실린더 — 팁 콘 — 팁 배출 슬리브
5	팁 콘	— 팁 기록용 — 팁을 균일하게 로드하기 위한 Optiload System(다중 채널 모델에만 해당)
6	배출 슬리브	— 전자식으로 팁을 배출합니다. — 단일 채널 모델의 경우: 높이 조절 가능 — 최대 볼륨을 표시합니다.

3.2 제어 및 연결

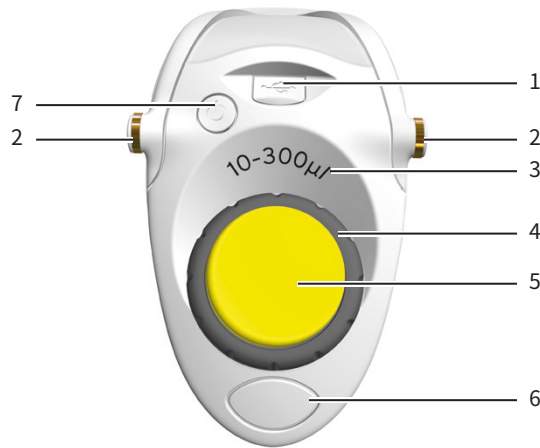


그림 2: 제어 및 연결(예시)

위치	명칭	설명
1	USB 마이크로 연결부	전원 플러그 또는 PC 연결용
2	충전 접점	충전 스탠드 또는 캐러셀을 사용하여 기기를 충전하는 데 사용됩니다.
3	볼륨 범위	사용 가능한 볼륨 범위를 지정합니다.
4	다이얼	- 메뉴에서 스크롤하여 값을 설정할 수 있습니다. - 수동 피펫팅 모드에서 액체의 흡인 및 분주를 제어합니다.
5	컨트롤 노브	- 흡인, 분주 및 반복 블로우아웃 시 설정을 확인하고 피스톤 이동을 트리거하는 데 사용됩니다. - 색상은 볼륨 범위를 나타냅니다(컨트롤 노브의 색상 참조“14.12 성능 사양”장, 57 페이지).
6	전자식 팁 배출	팁을 배출하는 데 사용됩니다.
7	On/Off 버튼	기기를 켜거나 끄기 위한 버튼

3.3 피펫 팁 및 Safe-Cone-Filter

피펫 팁은 기기의 볼륨 범위와 순도 정도에 맞게 조정해야 합니다. 컨트롤 노브의 색상과 팁 트레이의 색상이 일치해야 합니다. Sartorius Optifit Tips 또는 Safetyspace® Filter Tips 사용을 권장합니다. Safe-Cone-Filter 또는 Safetyspace® 필터 팁을 사용하면 기기의 오염을 방지하는 데 도움이 됩니다. Safe-Cone-Filter는 교체 가능하며 Optifit 팁과 함께 사용할 수 있습니다. Safe-Cone-Filter는 피펫 팁의 콘에 삽입해야 합니다.

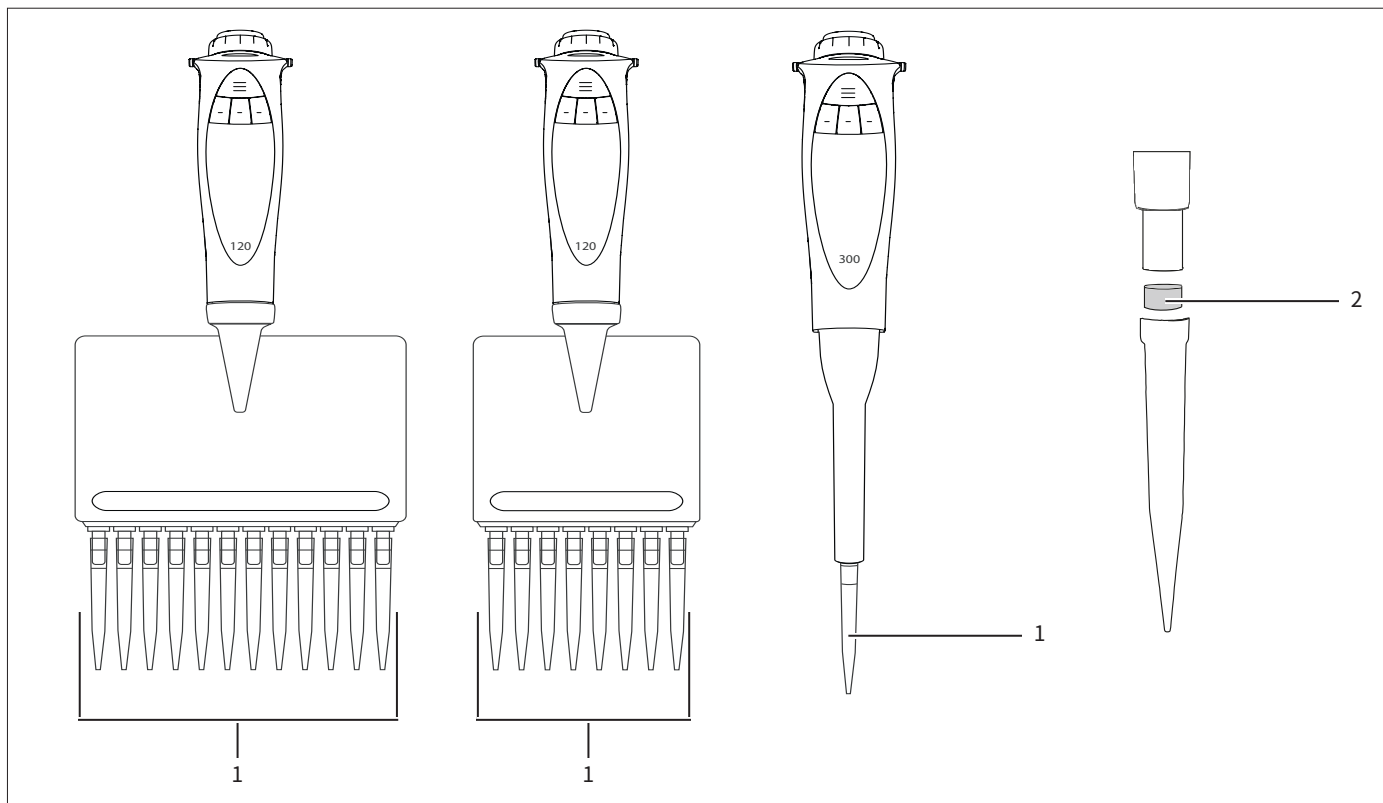


그림 3: 다중 채널 모델 및 단일 채널 모델의 피펫 팁 및 Safe-Cone-Filter(예시)

위치	명칭	설명
1	피펫 팁	액체를 흡수하고 배출하는 역할을 합니다.
2	Safe-Cone-Filter	— 액체에 의한 기기의 오염을 방지하는 역할을 합니다. — 10ml 이상 모델용 별도 판매

3.4 Sartorius 모바일 앱

기기는 기업 앱에서도 사용할 수 있습니다. 앱에는 일상적인 워크플로우의 속도를 높이고 기기를 맞춤 설정할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다. 앱을 사용하여 기기 업데이트를 수행할 수도 있습니다. 앱은 App Store와 Play Store에서 다운로드할 수 있습니다.



3.5 기기와 포장에 있는 기호

기호	의미
	Bluetooth® 아이콘: 기기와 블루투스 연결을 설정할 수 있음을 의미합니다.
	오토클레이브 아이콘: 구성 요소는 오토클레이브가 가능함을 의미합니다.
	이 기기는 해당 EU 지침 및 표준을 준수합니다.
	이 기기는 해당 영국 법률 및 표준을 준수합니다.
	전자 기기 별도 배출
	직류(DC)
 R 210-108944	GITEKI 기호: 본 기기는 일본 방송법의 표준 및 규정을 준수합니다.

4 작동 개념

4.1 작동 요소

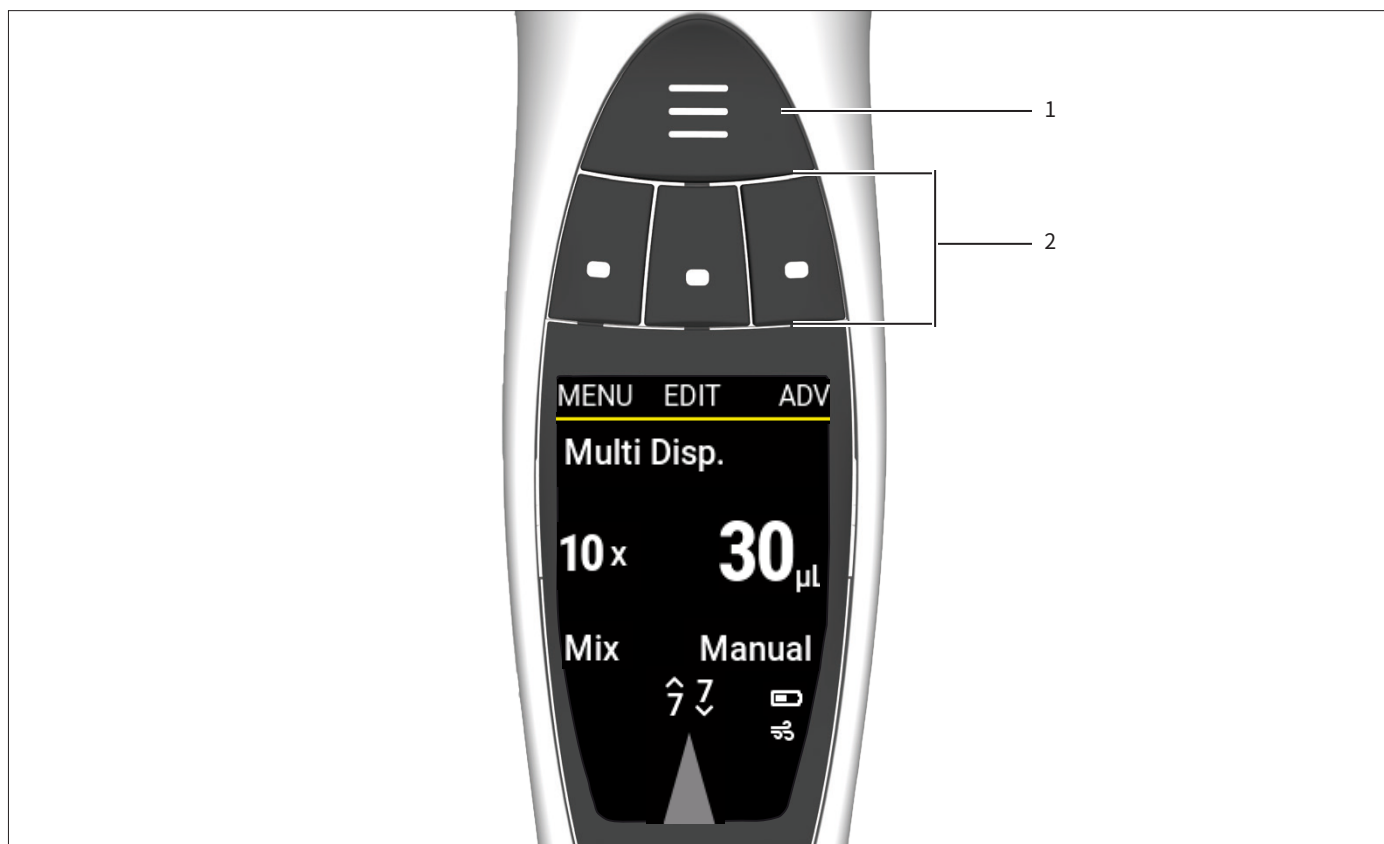


그림 4: 기기의 작동 요소

위치	명칭	설명
1	단축키	자주 사용하거나 선호하는 피펫 설정을 저장하고 활성화합니다.
2	소프트키	— 기기를 제어하는 데 사용합니다. — 개별 버튼의 기능은 작동 디스플레이에 따라 달라집니다.

4.2 작동 모드 표시

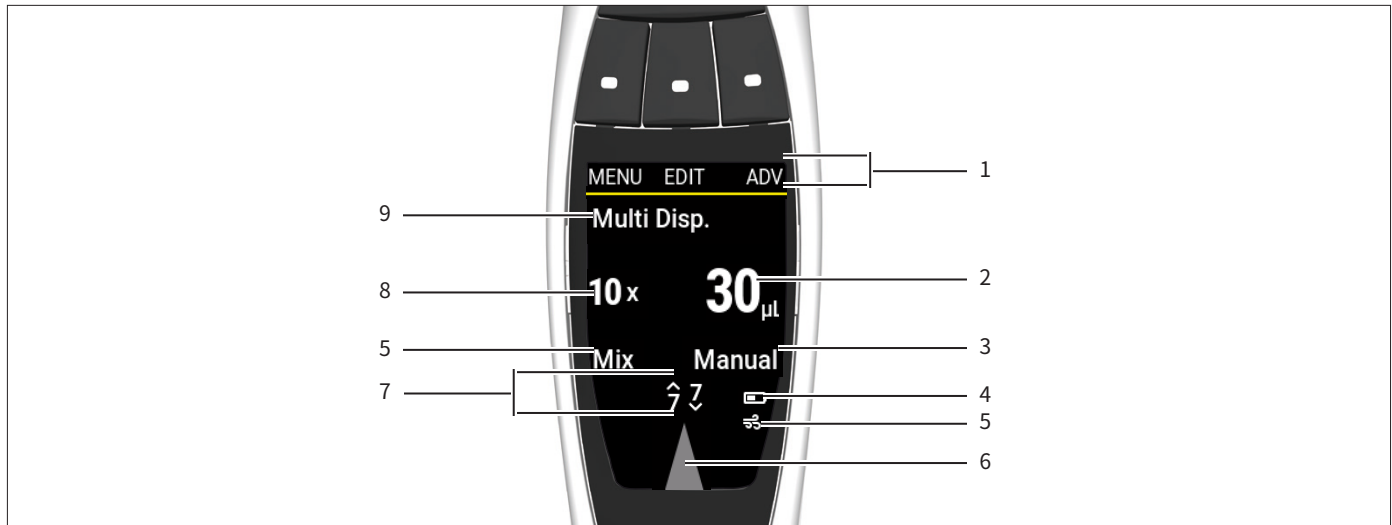


그림 5: 작동 모드 표시(예시)

위치	명칭	설명
1	소프트키 기능	위의 소프트키에 할당된 기능을 표시합니다.
2	피펫팅 볼륨	— 흡수 또는 분배된 볼륨을 표시합니다. — 다중 분주 모드: 추출 작업 당 분주되는 부분 볼륨을 표시합니다.
3	기능 추가 기능	추가 기능에 대한 조정 가능한 매개 변수입니다. 값과 단위는 활성화된 추가 기능에 따라 달라집니다.
4	배터리 표시	배터리 잔량을 표시합니다.
5	추가 기능 표시	활성화된 추가 기능을 표시합니다.
6	흡인/분주 표시 화살표	— 삼각형이 위쪽을 가리키는 경우: 기기가 흡인으로 설정되어 있습니다. — 삼각형이 아래쪽을 가리키는 경우: 기기가 분주로 설정되어 있습니다.
7	속도	기기가 흡인 또는 분주하는 속도를 표시합니다.
8	피펫팅 작업 횟수	현재 작동 모드에서 흡인/분주가 수행되는 빈도를 표시합니다. 이 매개변수는 다중 분주 및 다중 흡인 피펫팅 모드에서만 사용할 수 있습니다.
9	작동 모드	선택한 작동 모드를 표시합니다.

4.2.1 메뉴 표시

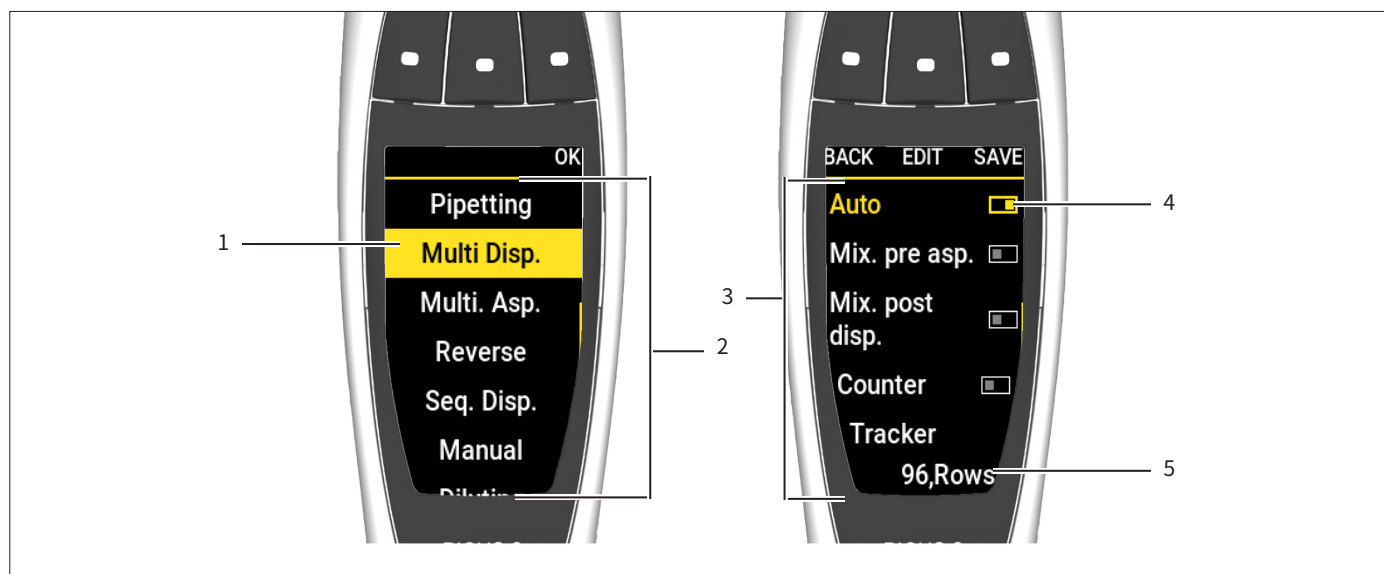


그림 6: 메뉴 표시(예시)

위치	명칭	설명
1	메뉴 항목	노란색 글 배경: 현재 선택된 메뉴를 표시합니다.
2	메인 메뉴	사용 가능한 작동 모드와 설정 메뉴를 포함합니다.
3	추가 기능	추가 기능의 개수 및 유형입니다. 활성화된 작동 모드에 따라 개수가 달라집니다.
4	On/Off 표시 바	— 어두운 바가 오른쪽에 있는 경우: 기능이 활성화 되어 있습니다. — 어두운 바가 왼쪽에 있는 경우: 기능이 비활성화 되어 있습니다.
5	선택 매개 변수	사전 정의되어 있으며 회전 휠로 선택할 수 있습니다.

4.3 메시지

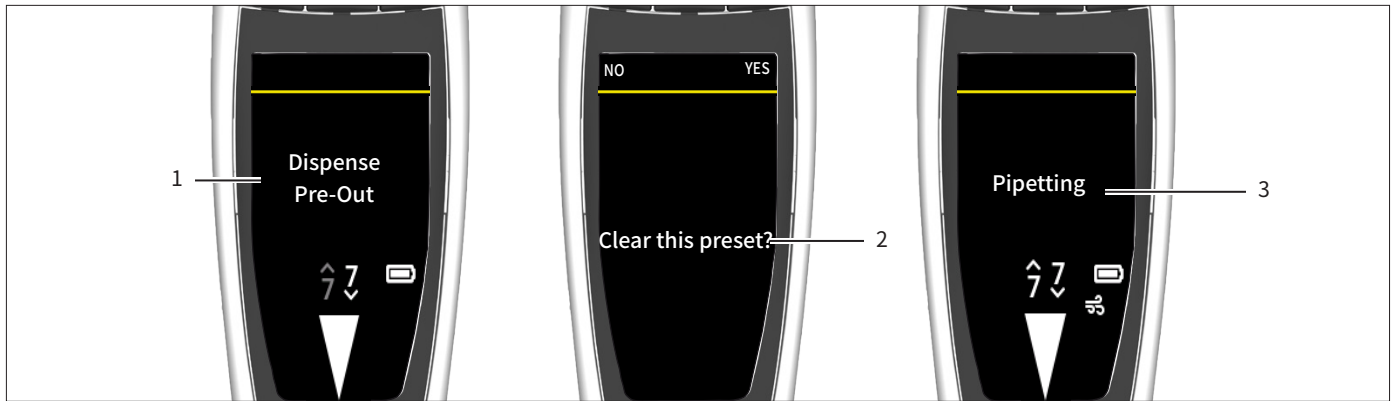


그림 7: 메시지(예시)

위치	명칭	설명
1	요청	- 기기가 다음에 수행할 작업을 표시합니다. - 제어 노브를 통해 시작해야 합니다.
2	쿼리	- 사용자에게 옵션을 표시합니다. - 소프트키를 사용하여 선택할 수 있습니다.
3	알림	- 기기가 수행 중인 작업을 표시합니다. - 사용자는 별도의 조치가 필요하지 않습니다.

4.3.1 소프트키 기능

기호	명칭	설명
MENU	소프트키 [MENU]	메인 메뉴를 엽니다.
ADV	소프트키 [ADV]	사용 가능한 추가 기능 창을 엽니다.
편집	소프트키 [EDIT]	편집 모드를 활성화합니다.
OK	소프트키 [OK]	- 메뉴에서: 선택한 메뉴 항목을 엽니다. - 편집 모드에서: 선택 사항을 수락합니다. - 추가 기능에서: - 매개변수 항목을 엽니다. - 편집 모드를 활성화합니다. - 메뉴로 돌아갑니다.
뒤로	소프트키 [BACK]	이전 화면으로 돌아갑니다.
선택	소프트키 [Pick]	현재 항목을 선택합니다.
다음	소프트키 [NEXT]	다음 매개변수로 이동합니다.
끝내기	소프트키 [END]	피펫팅 프로세스를 취소합니다.
저장	소프트키 [SAVE]	현재 프로그램을 선택한 메모리 위치에 저장합니다.
RESET	소프트키 [RESET]	날짜와 주기 카운터를 초기화합니다.
NO	소프트키 [NO]	- 변경 사항을 적용하지 않습니다. - 해당 작업을 수행하지 않습니다.

기호	명칭	설명
	소프트키 [YES]	— 변경 사항을 적용합니다. — 해당 작업을 수행합니다.
	소프트키 [PREV]	프로토콜이 활성화 된 경우: 이전 프로토콜 단계로 돌아갑니다.
	소프트키 [NEXT]	프로토콜이 활성화 된 경우: 다음 프로토콜 단계로 이동합니다.
	소프트키 [ABC]	— 대문자가 활성화 되었음을 표시합니다. — 소프트키를 누를 경우: [abc]기능으로 전환합니다.
	소프트키 [abc]	— 소문자가 활성화 되었음을 표시합니다. — 소프트키를 누를 경우: [123]기능으로 전환합니다.
	소프트키 [123]	— 숫자가 활성화 되었음을 표시합니다. — 소프트키를 누를 경우: [#@!]기능으로 전환합니다.
	소프트키 [#@!]	— 특수 문자가 활성화 되었음을 표시합니다. — 소프트키를 누를 경우: [CLEAR]기능으로 전환합니다.
	소프트키 [CLEAR]	— 텍스트를 삭제합니다. — 소프트키를 누를 경우: [ABC]기능으로 전환합니다.

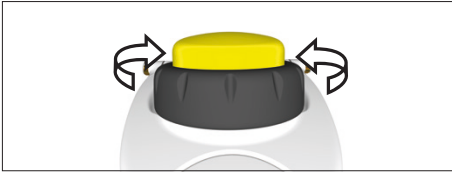
4.4 작동 디스플레이의 표시

기호	명칭	설명
	[충전 상태] 표시	— 기기의 현재 충전 상태를 표시합니다. — 배터리 잔량이 부족할 경우: 표시가 깜박입니다.
	[표시 화살표] 표시	흡인 또는 분주를 나타내는 표시 화살표를 표시합니다.
	[분주 속도] 표시	분주 속도를 표시합니다.
	[흡인 속도] 표시	흡인 속도를 표시합니다.
	[블로우아웃] 표시	[블로우아웃] 추가 기능이 활성화 되었음을 표시합니다.
	[Bluetooth] 표시	블루투스가 활성화 되었음을 표시합니다.
	[카운터] 표시	[카운터] 추가 기능이 활성화 되었음을 표시합니다.
	[트래커] 표시	[트래커] 추가 기능이 활성화 되었음을 표시합니다.
	[Mix] 표시	在“登录”参数旁边显示数值“关闭”。
	[Delay] 표시	[Auto] 추가 기능이 활성화 되었음을 표시합니다.

4.5 메뉴 탐색

절차

MENU



편집

다음

뒤로

ABORT

ADV



OK

저장

▶ 메인 메뉴에 액세스하려면: 소프트키 [MENU]를 누릅니다.

- ▶ 메뉴에서 스크롤 할 경우: 다이얼을 원하는 방향으로 돌립니다.
 - 시계 반대 방향으로 돌릴 경우: 아래 쪽으로 스크롤됩니다.
 - 시계 방향으로 돌릴 경우: 위쪽으로 스크롤됩니다.

▶ 메뉴 항목을 선택하거나 설정을 저장하려면:

- ▶ 컨트롤 노브 또는 소프트키[OK]를 누릅니다.

▶ 피펫팅 설정의 편집 모드를 활성화하려는 경우: 다음 옵션 중 하나를 사용하세요.

- ▶ 다이얼을 한 방향으로 최대한 돌립니다.
- ▶ 소프트키 [EDIT]을 누릅니다.

▷ 편집 모드가 활성화 됩니다.

▶ 매개 변수를 변경하려면: 다이얼을 원하는 방향으로 돌립니다.

- 시계 반대 방향으로 돌릴 경우: 값을 높이거나 기능을 활성화 합니다.
- 시계 방향으로 돌릴 경우: 값을 낮추거나 기능을 비활성화 합니다.

▶ 편집 모드의 변경 사항을 적용하고 다음 매개변수로 이동하려면: 소프트키 [NEXT]을 누릅니다.

▷ 다음 매개변수가 편집을 위해 활성화됩니다. 추가 매개변수가 **없다면**, 커서가 첫 번째 매개변수로 돌아갑니다.

▶ 다음 상위 메뉴로 돌아가거나 응용 프로그램을 종료하려면: 소프트키 [BACK]을 누릅니다.

▶ 흡인, 분주 및 반복 블로우아웃 시 설정을 확인하고 피스톤 이동을 트리거 하려면: 컨트롤 노브를 누릅니다.

▶ 수동 및 적정 모드에서 흡인 및 적정을 위해 피스톤을 이동해야 하는 경우: 다이얼을 돌립니다.

▶ 믹싱 프로세스를 조기에 중단해야 하는 경우: 소프트키 [ABORT]를 누릅니다.

▶ 추가 기능 메뉴를 불러오려면(작동 모드에서만 가능): 소프트키 [ADV]를 누릅니다.

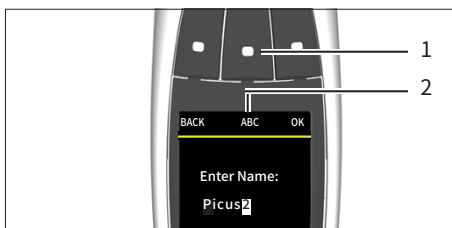
▶ 메모리 위치 목록을 열어야 하는 경우(작동 모드에서만 가능): 단축키를 누릅니다.

▶ 저장된 프로그램을 활성화하려면: 소프트키 [OK]를 누릅니다.

▶ 선택한 메모리 위치에 현재 프로그램을 저장하려면: 소프트키 [SAVE]을 누릅니다.

텍스트 입력

- ▶ 텍스트를 입력할 때 위치를 이동하려면:(예: 사용자 ID를 생성하는 경우):
 - ▶ 보기 모드에서: 왼쪽으로 이동하려면 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌리고, 오른쪽으로 이동하려면 다이얼을 시계방향으로 돌립니다.
 - ▶ 편집 모드에서: 소프트키 [OK]를 누릅니다.
 - ▷ 커서가 왼쪽으로 한 칸 더 이동합니다.
- ▶ 텍스트를 입력하는 도중에 항목을 변경하려면:
 - ▶ 편집 모드를 활성화합니다.
 - ▶ 원하는 문자가 나타날 때까지 다이얼을 돌립니다.
 - ▶ 컨트롤 노브 또는 소프트키[OK]를 누릅니다.
 - ▷ 선택한 문자가 수락되고 커서가 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.
 - ▶ 커서가 마지막 위치에 도달할 때까지 설정을 반복합니다.
 - ▶ 항목을 수락하려면: 소프트키 [OK]를 누릅니다.
 - ▷ 변경된 항목이 저장되고 컨트롤이 다음 상위 메뉴로 돌아갑니다.



- ▶ 텍스트 입력 중에 소문자, 숫자 또는 기호를 입력해야 하는 경우: 원하는 문자행 (2)이 나타날 때까지 가운데 소프트키(1)을 누릅니다.
- ▶ 텍스트 입력 중 위치를 삭제해야 할 경우:
 - ▶ 소프트키 기능 [CLEAR]가 나타날 때 까지 가운데 소프트키(1)를 누릅니다.
 - ▶ 소프트키 [OK]를 누릅니다.
 - ▷ 해당 위치의 항목이 삭제되고 커서가 오른쪽으로 한 칸 이동합니다.

4.5.1 기기 메뉴

▶ 메뉴를 탐색합니다(“4.5 메뉴 탐색”장, 18 페이지 참조).

수준 1	수준 2	설명
기기	메인 메뉴	— 작동 모드를 선택합니다. — 기기에서 설정합니다.
	추가 기능	작동 모드에서 추가 기능을 활성화합니다.
	메모리 위치	최근에 사용했거나 선호하는 피펫팅 설정을 저장하고 활성화합니다.

4.6 메인 메뉴의 메뉴 구조

수준 1	수준 2	설명
메뉴	Pipetting	선택한 볼륨의 액체를 필터 팁으로 흡인한 수 분주합니다. 해당 모드는 다음 액체에 적합합니다: — 수용성 액체 — 소량의 세제 또는 단백질이 포함된 액체 — 용제
	Multi-Disp.	전체 볼륨과 초과 볼륨의 액체를 흡인하고 동일한 증분으로 반복해서 분주합니다. 해당 모드는 긴 행의 피펫팅 시리즈 및 마이크로티터 플레이트 분주에 적합합니다.
	Multi. Asp. “Multi-Aspiration”	액체의 볼륨과 흡인 횟수를 미리 설정합니다. 그런 다음 사이클이 완료될 때까지 설정한 액체 양을 여러 번 흡인합니다. 마지막으로 흡인된 전체 액체 볼륨을 한 번에 분주합니다. 해당 모드는 샘플 풀링 및 마이크로티터 플레이트 세척에 적합합니다.
	Reverse	선택한 액체와 초과 볼륨의 액체를 흡인합니다. 초과 액체는 팁에 남아 있으며, 팁 이젝터와 함께 폐기됩니다. 해당 모드는 다음 액체에 적합합니다: — 생물학적 액체 — 발포성 액체 — 점성 액체
	Seq. Disp. “Sequential Dispensing”	선택한 액체 볼륨을 원하는 순서대로 반복적으로 분주합니다. 액체 볼륨은 작동 모드(1~9)에서 직접 설정할 수 있습니다. 해당 모드는 희석 시리즈 또는 보정 곡선 생성에 적합합니다.
	Manual	많은 양의 액체를 흡인하고 분주할 때에는 다이얼을 사용하여 피스톤 움직임을 수동으로 제어합니다. 해당 모드는 다음 용도에 적합합니다: — 시약 측정 — 피펫팅 속도를 수동으로 제어해야 하는 애플리케이션
	Diluting	액체 볼륨을 흡인하고 동시에 분주합니다. 오염을 방지하기 위해 희석 액체를 먼저 흡인한 다음 에어 쿠션과 시료 또는 시약을 마지막으로 흡인합니다. 해당 모드는 샘플 및 시약을 희석하는 데 적합합니다.
	Titration	전체 액체 볼륨을 흡인하고 분주 속도를 수동으로 결정합니다. 작동 디스플레이에 분주 중 분주된 볼륨이 실시간으로 표시됩니다. 해당 모드는 지정된 분석물의 알 수 없는 농도를 측정하는 데 적합합니다.
	Settings	기기에서 설정합니다.

4.6.1 “Settings” 하위 메뉴의 메뉴 구조

수준 1	수준 2	설명
Settings	Language	작동 디스플레이의 메뉴 언어를 설정합니다.
	Themes	테마를 선택하여 작동 디스플레이의 색상을 설정합니다. 기본 테마는 모델 별로 상이하며 컨트롤 노브의 색상과 동일합니다.
	Bluetooth	블루투스 연결을 관리합니다.
	Password	암호 보호 활성화 및 암호 입력. 관리자와 사용자에게 대한 암호를 생성할 수 있습니다.
	Sound	기기의 신호음을 설정합니다.
	Backlight	디스플레이 밝기를 조정합니다.
	Date & time	날짜 및 시간을 지정합니다.
	Tip ejection	제어 버튼을 사용하여 팁 배출을 설정합니다.
	User ID	사용자 ID를 설정합니다. 기기를 켤 때 작동 디스플레이에 표시됩니다.
	Adjustment	사용자 지정 조정을 활성화 하고 기기를 조정 지점으로 설정합니다.
	Reminder	보정 날짜, 유지보수 및 빠른 점검을 위한 알림 기능을 설정합니다.
	Information	모델 사양, 현재 소프트웨어 및 Bluetooth® 버전, 배터리 잔량을 확인합니다.
	Reset	편집된 모든 설정 및 저장된 프로그램을 공장 기본값으로 재설정합니다.
	Pip.lock	다음 유지보수 또는 세척까지 기기를 잠급니다. 잠금으로 인해 기기를 사용할 수 없으며 “피펫 잠김, 유지보수 필요”라는 메시지가 표시됩니다. 기기에 결함이 있거나 기기가 오염된 경우 이 기능을 권장합니다.

4.7 “추가 기능”메뉴의 메뉴 구조

수준 1	수준 2	설명
추가 기능*	Counter	카운터는 피펫팅 사이클을 계산합니다.
	Mix. pre. asp.	흡인 전 혼합을 활성화합니다.
	Mix. post disp.	분주 후 혼합을 활성화합니다.
	Excess Adj.	— 초과 볼륨(안전 볼륨)을 설정하는 데 사용됩니다. — 초과 볼륨을 설정하지 않은 경우, 기본값이 적용됩니다.
	Plate Tracker	— 트래커는 분주할 때 마이크로티터 플레이트의 다음 위치를 지정하여 마이크로티터 플레이트의 올바른 웰에 쉽게 분주할 수 있도록 도와줍니다. — 96 웰 플레이트 또는 384 웰 플레이트에 적합합니다.
	Auto	— 자동 분주는 작동 버튼을 누르지 않고도 부분 볼륨을 자동으로 분주하는 데 사용됩니다. — 분주 간격을 정의해야 합니다.
	Fast Vol.	— “Titration” 작동 모드에서 작동합니다. — 빠른 분주를 사용하면 총 볼륨 중 선택된 양이 자동으로 분주됩니다. 그런 다음 나머지 볼륨은 수동으로 분출됩니다.
	Blowout	— 반복 블로우아웃을 활성화 합니다. — 필터 팁에 잔여물이 있거나 필터 팁에 잔류물을 남길 수 있는 액체를 분주할 때 사용합니다. — 다른 추가 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

* 추가기능 “Plate Tracker”와 “Counter”는 동시에 **활성화 될 수 없습니다**. 추가 기능 [Blowout]은 모든 추가 기능과 동시에 활성화할 수 있습니다.

4.8 “메모리 위치”메뉴의 메뉴 구조

수준 1	수준 2	설명
메모리 위치	M1~M20	피펫팅 프로그램을 저장하고 활성화하는 데 사용합니다. 단축키를 통해 불러올 수 있습니다.

4.9 매개변수 목록

4.9.1 “추가 기능” 메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설정 값	설명
Counter	켜짐	0~999	“Counter”를 활성화합니다. 999를 초과하면 카운터가 다시 0으로 돌아갑니다.
	꺼짐*		추가 기능 “Counter”를 비활성화합니다.
Mix. pre.asp.	켜짐	Manual) 주기(1~99)	흡인 전 혼합 기능을 활성화합니다. 활성화하면 수동 또는 주기적 혼합을 선택할 수 있습니다.
	꺼짐*		흡인 전 혼합 기능을 비활성화합니다.
Mix. post disp.	켜짐	Manual 주기(1~99)	분주 후 혼합 기능을 활성화합니다. 활성화하면 수동 또는 주기적 혼합을 선택할 수 있습니다.
	꺼짐*		분주 후 혼합 기능을 비활성화합니다.
Excess Adj.	1~25		안전 볼륨을 입력합니다.
Tracker	켜짐	96, rows 96, columns 384, rows 384, columns	— 추가 기능 “Tracker”를 활성화합니다. — 웰 수를 설정합니다. — 방향(행에서 피펫팅/열에서 피펫팅)을 설정합니다. — 최초 분주 지점을 설정합니다(A1~H12).
	꺼짐*		“Tracker”를 비활성화합니다.
Auto	켜짐	0.0초~9.9초	“Auto”를 활성화합니다. 다음 분주 단계까지의 간격을 설정합니다.
	꺼짐*		“Auto”를 비활성화합니다.
Fast Vol.**	켜짐	50~950μl	“Fast Vol.”를 활성화합니다. 볼륨을 설정합니다.
	꺼짐*		“Fast Vol.”를 비활성화합니다.
Blowout	켜짐		“Repeated blow-out”을 활성화합니다.
	꺼짐*		“Repeated blow-out”을 비활성화합니다.

* 공장 초기값

** 설정 값은 기기의 볼륨 범위(예: 50μl~1,000μl)에 해당합니다.

4.9.2 “설정”/“Languages”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Languages	Reset	메뉴 언어를 공장 설정으로 초기화합니다.
	English*	작동 중인 디스플레이의 메뉴 언어를 선택한 언어로 설정합니다.
	Deutsch	
	Zhōngwén	
	Français	
	Русский	

* 공장 초기값

4.9.3 “Settings”/“Themes”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Theme	Default*	작동 디스플레이의 색상을 공장 설정으로 재설정합니다.
	Gray, white, green, yellow, orange, red, violet, blue	작동 디스플레이의 색상을 설정합니다.
* 공장 초기값		

4.9.4 “Settings”/“Bluetooth”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Bluetooth	켜짐*	기기의 블루투스 기능을 활성화합니다.
	꺼짐	기기의 블루투스 기능을 비활성화합니다.
Pairing	켜짐	블루투스를 통해 등록된 장치에 대한 자동 연결을 활성화합니다.
	꺼짐*	블루투스를 통해 등록된 장치에 대한 자동 연결을 비활성화합니다.
Bluetooth Passkey		연결에 필요한 블루투스 비밀번호가 표시됩니다.
* 공장 초기값		

4.9.5 “Settings”/“Password”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Login	켜짐	암호 보호를 활성화합니다.
	꺼짐*	암호 보호를 비활성화합니다.
Admin	암호 입력	관리자 암호를 설정합니다.
User	암호 입력	사용자 암호를 설정합니다.
* 공장 초기값		

4.9.6 “Settings”/“Sound”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Scrollwheel	켜짐*	다이얼을 돌리면 소리가 켜집니다.
	꺼짐	다이얼을 돌리면 소리가 꺼집니다.
Buttons	켜짐*	소프트키를 누를 때 사운드가 켜집니다.
	꺼짐	소프트키를 누를 때 사운드가 꺼집니다.
Messages	켜짐*	배터리 부족 알림 사운드가 켜집니다.
	꺼짐	배터리 부족 알림 사운드가 꺼집니다.
* 공장 초기값		

4.9.7 “Settings”/“Backlight”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Backlight	Very Low Low Medium High*	선택한 매개변수에 따라 디스플레이의 조도를 조정합니다.
* 공장 초기값		

4.9.8 “Settings”/“Date & time” 메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Date	DD.MM.YYYY	현재 날짜를 설정합니다.
Time	HH:MM	현재 시간을 설정합니다.

4.9.9 “Settings”/“Tip ejection”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
Double Click	켜짐	컨트롤 노브를 두 번 클릭하여 필터 팁 배출을 활성화합니다.
	꺼짐*	컨트롤 노브를 두 번 클릭하여 필터 팁 배출을 비활성화합니다.
Allow liquid	켜짐	내부 안전 볼륨으로 팁 배출을 활성화합니다.
	꺼짐*	내부 안전 볼륨으로 팁 배출을 비활성화합니다.
* 공장 초기값		

4.9.10 “Settings”/“Adjustment”메뉴의 매개변수

매개변수	매개변수	설정 값	설명
Adjustment	Factory		기기의 조정을 공장 설정값으로 초기화합니다.
	Empty Slot 1	1 point	1 포인트 조정을 설정합니다. 조정 포인트와 조정 볼륨을 설정합니다.
	Empty Slot 2	2 points	2 포인트 조정을 설정합니다. 공칭 볼륨의 10% 및 100%에서 조정이 사전 설정됩니다.
	Empty Slot 3		
	Empty Slot 4	3 points	3 포인트 조정을 설정합니다. 공칭 볼륨의 10%, 50% 및 100%에서 조정이 사전 설정됩니다.
	Empty Slot 5		

4.9.11 “Settings”/“User ID”메뉴의 매개변수

매개변수	설정 값	설명
User ID	이름 입력:	사용자 ID를 설정합니다. 사용자 ID는 기기를 시작할 때 표시됩니다.

4.9.12 “Settings”/“Reminder”메뉴의 매개변수

매개변수	매개변수	설정 값	설명
Calibration Maintenance Quick Check	Last Execution	DD.MM.JJ	마지막 보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검 날짜를 표시합니다 (편집 가능).
	Enable	켜짐	보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검을 위한 알림 기능을 활성화합니다.
		꺼짐	보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검을 위한 알림 기능을 비활성화합니다.
	Type	Interval	다음 보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검까지의 기간을 간격으로 입력할 수 있습니다.
		Date	다음 보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검을 위해 고정 날짜를 입력할 수 있습니다.
	Expiration date	DD.MM.YY	보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검의 정확한 날짜를 설정합니다. 유형에서 [Date]를 선택한 경우에만 표시됩니다.
	Interval value	1 - 4 weeks 1 - 12 months	다음 보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검을 위한 기간을 설정합니다. 유형에서 [Interval]을 선택한 경우에만 표시됩니다.
	Snooze	켜짐	경보 알림에서 스누즈 기능을 활성화합니다.
		꺼짐	경보 알림에서 스누즈 기능을 비활성화합니다.
	Lock	Manual	수동 잠금 기능을 설정합니다. 다음 보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검 시기가 되면 기기를 수동으로 잠글 수 있습니다.
		Auto	자동 잠금 기능을 설정합니다. 다음 보정 날짜, 유지보수 또는 빠른 점검 시기가 되면 기기가 자동으로 잠깁니다.

4.9.13 “Settings”/“Reset” 메뉴

매개변수	설정 값	설명
Reset	NO	기기를 공장 설정으로 재설정하지 않습니다 .
	YES	기기를 공장 설정으로 재설정합니다.

5 설치

5.1 구성품

품목	수량
Picus® 2	1
전원 플러그	1
USB 연결 케이블	1
볼륨이 10μl을 초과하는 모델의 경우: — Safe-Cone-Filter — 핀셋	1
단일 채널 모델용: 오토클레이브용 그리스	1
ID 스티커	3
빠른 시작 가이드	1
품질 관리 인증서	1

5.2 포장 개봉

절차

- ▶ 기기의 포장을 개봉합니다.
- ▶ Sartorius는 예를 들어 수리 또는 유지보수가 필요할 경우, 적절한 기기 반송을 위해 원래의 포장을 그대로 보관하는 것을 권장합니다.

5.3 온도 적응

기기를 차가운 환경에서 따뜻한 환경으로 이동할 경우: 온도 차이로 인해 기기 내 습기가 응결(결로)될 수 있습니다. 기기 내부의 습기는 오작동을 유발할 수 있습니다.

절차

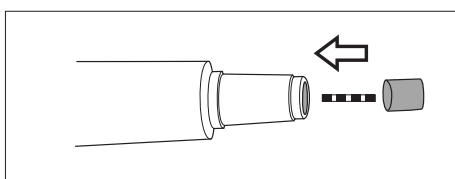
- ▶ 기기가 온도에 적응하도록 설치 장소에 두고 대기하십시오.

5.4 Safe-Cone-Filter 삽입

Sartorius는 오염을 방지하기 위해 Safe-Cone-Filter를 사용할 것을 권장합니다. Safe-Cone-Filter는 Safespace 필터 팁과 함께 사용해서는 안됩니다.

절차

- ▶ 제공된 핀셋을 사용하여 Safe-Cone-Filter를 팁 콘에 삽입합니다.



6 작동 시작하기

6.1 기기 청소

운송 과정에서 기기가 오염될 수 있습니다. 처음 사용 전에 기기를 청소하고 오염된 부분을 제거하는 것이 좋습니다 (“9 청소 및 유지보수”장, 38 페이지 참조).

6.2 기기 충전

본 기기는 부분 충전된 배터리와 함께 배송됩니다. 처음 사용하기 전에 1시간 동안 기기를 완전히 충전한 후 사용하는 것을 권장합니다.

6.2.1 충전 캐러셀 또는 충전 스탠드로 충전하기

절차

- ▶ 충전 스탠드 | 충전 캐러셀이 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.
- ▶ 기기를 충전 트랙에 연결합니다.
- ▶ 기기의 충전 접점이 충전 트랙에 완전히 결합되었는지 확인합니다.

6.2.2 USB 충전기로 충전하기

절차

- ▶ USB 연결부의 덮개(1)를 밀어서 엽니다.
- ▶ 연결 케이블을 기기의 USB 마이크로 포트에 연결합니다.
- ▶ 연결 케이블의 다른 쪽 끝을 USB 연결부를 통해 전원 플러그에 연결합니다.
- ▶ 전원 플러그를 설치 장소의 콘센트(주전원 전압)에 연결합니다.



6.3 기기 켜기 또는 끄기

절차

- ▶ 기기를 켜야 할 경우:
 - ▶ 켜기/끄기 버튼을 누릅니다.
 - ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 암호를 사용하여 로그인합니다.
 - ▶ 기기를 처음 켜는 경우: 쿼리에 날짜와 시간을 입력합니다.
- ▶ 기기가 피스톤을 작동합니다.
- ▶ 기기를 사용할 준비가 되었습니다.
- ▶ 기기를 꺼야 할 경우:
 - ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 사용 중인 프로필에서 로그아웃합니다. 켜기/끄기 버튼을 짧게 누릅니다.
 - ▶ 켜기/끄기 버튼을 몇 초간 누릅니다.

6.3.1 활성화 모드로 돌아가기

사용 및 충전 중에는 기기가 활성화 모드 상태입니다. 모든 프로세서 기능이 활성화 되고 작동 디스플레이의 백라이트가 켜집니다. 기기를 (장기간) 사용하지 않을 경우, 다음과 같이 작동하세요:

- 기기를 30초 이상 사용하지 않는 경우: 기기가 에너지 절약 모드로 전환되고, 백라이트가 어두워집니다.
아무 키를 누르거나 컨트롤 다이얼을 돌리면 활성화 모드로 돌아갑니다.
- 기기를 10분 이상 사용하지 않는 경우: 백라이트가 꺼집니다.
켜기/끄기 버튼을 누르면 활성화 모드로 돌아갑니다.
- 기기를 4시간 이상 사용하지 않는 경우: 기기가 꺼집니다.

6.4 필터 팁 세척

Sartorius는 피펫팅 실행 전에 필터 팁을 세척할 것을 권장합니다.

전제 조건

- 팁이 콘에 부착되어 있습니다.

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다:
- ▶ 작동 모드를 "피펫팅"으로 설정합니다.
- ▶ 물을 흡인합니다. 이렇게 하기 위해 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▶ 물을 분주합니다. 이렇게 하기 위해 컨트롤 노브를 다시 누릅니다.
- ▶ 흡인과 분주를 3~5회 반복합니다.
- ▷ 필터 팁이 세척됩니다.

7 시스템 설정

7.1 기본 설정 변경

주변 조건과 개인 작동 요건에 맞춰 기기와 애플리케이션의 기본 설정을 조정할 수 있습니다.

기기 설정 시 다음과 같은 설정을 권장합니다:

- 메뉴 언어 설정
- 조정 설정

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "설정"을 엽니다.
- ▶ 설정을 변경하려면: 원하는 메뉴 항목을 엽니다.
- ▶ 원하는 매개변수를 선택하고 확인합니다(매개변수에 대해서는 “4.9 매개변수 목록”장, 23 페이지 참조).
- ▶ 메뉴를 종료합니다.

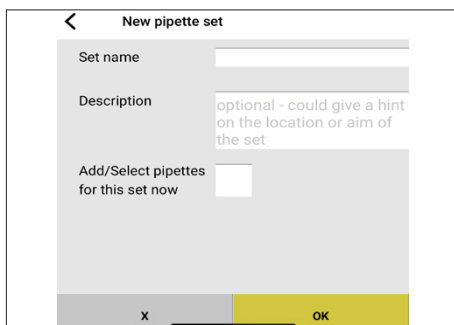
7.2 Sartorius Pipetting Mobile App 과 기기 연결하기

요구 사항

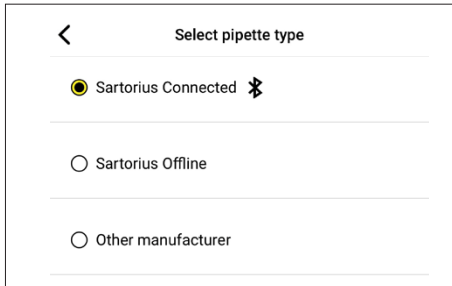
기기의 블루투스가 활성화 되어 있습니다(“4.9.4 “Settings”/“Bluetooth”메뉴의 매개변수”장, 24 페이지 참조).

절차

- ▶ Sartorius Pipetting Mobile App을 다운로드합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
 - ▶ 빠른 시작 가이드의 QR 코드를 스캔합니다.
 - ▶ 최종 기기의 App Store를 열고 Sartorius Pipetting MobileApp을 검색합니다.
- ▶ 앱이 성공적으로 다운로드된 경우: Sartorius 모바일 앱을 엽니다.
- ▶ Sartorius ID와 암호를 입력합니다.
- ▶ 메인 메뉴가 표시됩니다.
- ▶ [My Pipette set] 버튼을 탭 합니다.



- ▶ 새로운 세트를 추가하기 위해 다음과 같은 절차를 따르십시오.
 - ▶ [Add] 버튼을 탭 합니다.
 - ▶ "New pipette set" 화면이 열립니다.
 - ▶ 매개변수를 입력하고 체크 표시를 설정합니다.
 - ▶ 입력을 확인합니다.



- ▷ "Select pipette type" 화면이 열립니다.
- ▶ 기기를 세트에 추가하려면:
 - ▶ 매개변수 "Sartorius Connected"를 선택하고 확인합니다.
 - ▷ 앱이 사용 가능한 기기를 검색하여 나열합니다.
 - ▶ 연결하려는 기기를 선택하고 확인합니다.
- ▷ 기기가 세트에 추가됩니다.

7.3 사용자 데이터 관리

7.3.1 사용자 ID 만들기

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "설정"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "사용자 ID"를 엽니다.
- ▶ 이름을 만들고 확인합니다.

7.3.2 암호 보호 활성화하기

이 기기에는 2단계 암호 보호 기능이 있습니다. 최상위 레벨은 모든 액세스 권한을 가진 관리자 레벨입니다. 하위 레벨은 제한된 액세스 권한을 가진 사용자 레벨입니다. 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자만 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.

- 암호 관리
- 날짜 및 시간 설정
- 알림 기능 설정
- 프로토콜 생성 및 저장
- 프로그램 저장(단축키)
- 조정 설정 관리

암호가 활성화 되어 있으면 사용자는 기기 기능에 대한 액세스가 제한됩니다. 사용자는 다음과 같은 기능에만 액세스할 수 있습니다: 피펫팅 모드, 컬러 모드 또는 사용자 ID

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "Settings"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "Password"를 엽니다.
- ▶ 매개변수 "Password"을 선택하고 "켜기"로 설정합니다.
- ▶ "Set User"와 "Set Admin" 매개변수를 차례로 선택하고 비밀번호를 지정합니다.
- ▶ [OK] 버튼을 눌러서 입력을 확인합니다.
- ▶ [SAVE] 버튼을 눌러서 변경한 내용을 저장합니다.
- ▷ 암호 보호가 활성화됩니다.

7.3.3 기기에서 로그인하거나 로그아웃하기

암호 보호가 활성화된 경우, 관리자는 기기에 로그인하고 로그아웃해야 합니다. 로그인 전원을 켜 후 즉시 실행됩니다. 활성 작동 모드에서는 로그아웃 할 수 없습니다.

절차

- ▶ 관리자가 로그인하는 경우: 기기를 켭니다.
- ▷ 작동 디스플레이에 암호 프롬프트가 표시됩니다.
- ▶ 사용자 또는 관리자 비밀번호를 입력하고 확인합니다.
- ▶ 관리자가 로그아웃하는 경우: 켜기/끄기 버튼은 짧게 누릅니다.
- ▷ 사용자 프로필이 로그아웃됩니다.

7.3.4 암호 보호 비활성화하기

요구 사항

관리자 프로필이 로그인되었습니다.

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "Settings"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "Password"를 엽니다.
- ▶ 选择 "Password"参数, 将其设置为 "OFF" 并确认.
- ▷ 在 "Password"参数旁边显示数值 "OFF".
- ▷ 암호 보호가 비활성화됩니다.

7.4 기기 조정

피스톤 스트로크는 기본적으로 일반 조건에 맞게 설계되었습니다.

- 수용성 액체
- 정상 압력
- 기기, 팁 및 액체의 실내 온도

조건이 변경되는 경우: 흡인되는 볼륨의 정확도는 변할 수도 있습니다. 조정 기능을 통해 기기의 정확성을 보장할 수 있습니다. 다음과 같은 경우 흡인량을 조정해야 합니다:

- 피펫팅 액체가 점성이 있거나 휘발성이 있는 액체 등 물과 성질이 크게 다른 경우
- 기기, 피펫, 액체의 온도가 크게 달라지는 경우
- 주변 기압이 정상 기압에서 벗어난 경우

조정 기능을 사용하면 기기를 하나 이상의 조정 지점으로 설정할 수 있습니다. 선택한 조정 지점이 많을 수록 기기의 전체 볼륨 범위의 정확도가 높아집니다.

Sartorius는 다음과 같은 설정을 권장합니다:

- 1포인트 조정: 범위 내에서 일정한 피펫팅 볼륨 유지
- 2포인트 또는 3포인트 조정: 전체 범위 내에서 피펫팅 볼륨 조절

정확도를 조정할 경우 피펫팅 모드에서 얻은 실제 볼륨을 측정해야 합니다. 조정이 완료되면 모든 모드에 적용되고 작동 디스플레이에 조정 기호가 표시됩니다.

절차

- ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자 암호로 로그인합니다.
- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "설정"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "조정"을 엽니다.
- ▶ 조정 설정을 저장할 매개 변수(예: 빈 슬롯 1)를 선택합니다.
- ▶ 편집 모드를 활성화합니다.
- ▶ 조정 포인트 수를 선택합니다.
- ▶ 선택을 확인합니다.

조정 지점에 대한 목표 볼륨 설정(1포인트 조정)

절차

- ▶ 1포인트 조정의 경우: 목표 볼륨을 설정하고 소프트키 [EDIT]를 누릅니다.



조정 지점에 대한 목표 볼륨 설정(2포인트 또는 3포인트 조정)

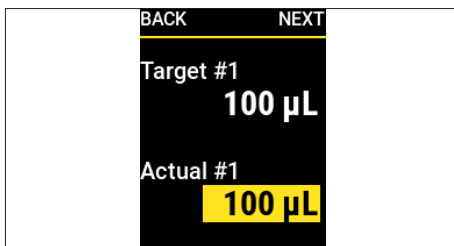
절차

- ▶ 자동으로 설정된 목표 볼륨을 확인합니다.

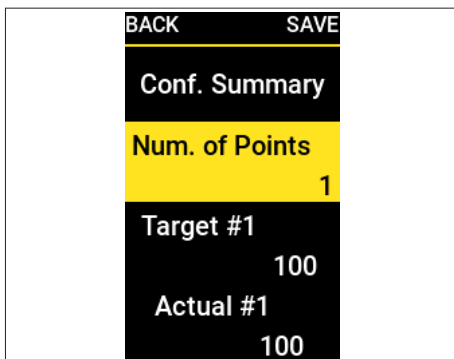
측정된 볼륨 설정

절차

- ▶ 실제로 측정된 볼륨을 입력하고 확인합니다.



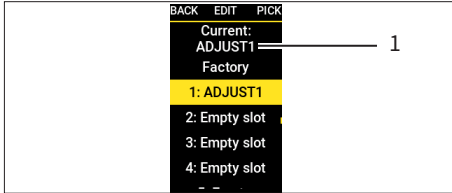
- ▷ 구성 개요가 표시됩니다.
- ▶ 설정 데이터를 저장합니다.



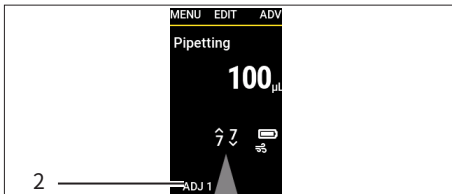
7.4.1 조정 설정 활성화하기

절차

- ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자 암호로 로그인합니다.
- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "Settings"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "Adjustment"을 엽니다.
- ▶ 원하는 매개변수를 선택합니다.
- ▷ 메뉴(1) 상단에 활성화된 매개변수가 표시됩니다.



- ▶ 작동 모드로 돌아갑니다.
- ▷ 조정은 모든 피펫팅 모드에 적용됩니다.
- ▷ 선택한 조정 설정이 디스플레이(2)에 표시됩니다.



7.5 미리 알림 설정하기

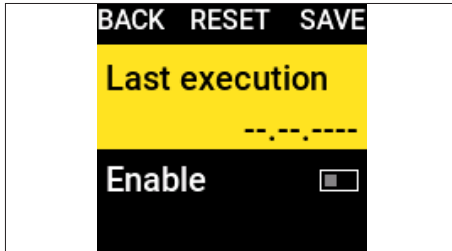
이 기기에서 다음 활동에 대한 미리 알림을 설정할 수 있습니다:

- 유지보수
- 보정
- 빠른 검사

미리 알림 예약은 날짜 또는 주기(주 단위/월 단위)로 설정할 수 있습니다. 날짜와 주기 모두 설정한 경우: 먼저 도달한 기준에 따라 미리 알림 기능이 트리거 되고, 메시지와 신호음을 통해 사용자에게 예정된 작업을 상기시켜 줍니다. 설정된 일수 동안 미리 알림을 일시 중지할 수 있습니다. 날짜를 기반으로 한 미리 알림의 경우 만료 14일 전에 사용자에게 알림이 전송됩니다.

절차

- ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자 암호로 로그인합니다.
- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "Settings"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "미리 알림"을 엽니다.
- ▶ 알림 유형(예: 보정)을 선택하고 확인합니다.



- ▶ 미리 알림 기능을 차례대로 설정합니다:
 - ▶ 마지막 보정 날짜를 설정합니다.
 - ▶ 필요한 경우: 다음 보정 날짜를 설정하고 수락합니다.
 - ▶ 필요한 경우: 다음 보장까지 주기를 설정하고 수락합니다.
 - ▶ 필요한 경우: 스누즈 기능을 활성화 하고 일수를 설정합니다.
- ▶ 원하는 알림 기능이 모두 설정된 경우: 소프트키 [SAVE]을 누릅니다.
- ▷ 모든 설정이 저장되고 미리 알림 기능이 활성화됩니다.
- ▷ 작동 디스플레이가 하위메뉴 "Settings"으로 돌아갑니다.

7.5.1 미리 알림 비활성화하기

- ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자 암호로 로그인합니다.
- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "Settings"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "Reminder"을 엽니다.
- ▶ 알림 유형을 선택하고 확인합니다.
- ▶ 미리 알림 기능을 비활성화하려는 경우: 설정 값을 [꺼짐]으로 설정하고 다음 매개변수로 이동합니다.
- ▶ 원하는 미리 알림 기능이 꺼져있는 경우: 소프트키 [SAVE]을 누릅니다.
- ▷ 모든 설정이 저장되고 미리 알림 기능이 비활성화됩니다.
- ▷ 작동 디스플레이가 하위메뉴 "Settings"으로 돌아갑니다.

8 작동

8.1 작동 모드 실행(예시)

8.1.1 다중 분주

요구 사항

팁이 콘에 부착되어 있습니다.

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 작동 모드 "Multi Disp"를 선택하고 확인합니다.
- ▷ 작동 디스플레이에 작동 모드 "Multi Disp"의 최근 피펫팅 설정이 표시됩니다.
- ▶ 피펫팅 설정을 변경하려는 경우: 편집 모드를 활성화합니다.
- ▶ 원하는 설정을 편집하고 확인합니다.
- ▶ 추가 기능을 활성화하거나 안전 볼륨을 조정해야 하는 경우:
 - ▶ 소프트키 [ADV]를 누릅니다.
 - ▶ 원하는 추가 기능을 선택하고 활성화합니다("4.7 “추가 기능”메뉴의 메뉴 구조”장, 22 페이지 참조).
- ▶ 액체를 흡인하려면: 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▷ 선택한 볼륨과 안전 볼륨이 기록됩니다.
- ▶ 1차 초과분을 폐기하려면: 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▶ 모든 부분 볼륨이 추출될 때까지 컨트롤 노브를 반복해서 누릅니다.
- ▷ 메시지: "비우려면 더블 클릭 하십시오."가 표시됩니다.
- ▶ 필터 팁을 비우지 않고 반복 추출을 계속하려면: 소프트키 [NO]를 누릅니다.
- ▶ 필터 팁을 비우려면: 컨트롤 노브를 두 번 누릅니다.
- ▶ 필터 팁을 배출하려면: 전자식 팁 배출을 누릅니다.

8.1.2 수동 피펫팅

요구 사항

팁이 콘에 부착되어 있습니다.

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 편집 모드 "수동"을 선택합니다.
- ▶ 피펫팅 설정을 변경하려는 경우: 편집 모드를 활성화합니다.
- ▶ 원하는 설정을 편집하고 확인합니다.
- ▶ 피펫팅 과정을 시작하려면: 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▶ 액체를 흡인합니다. 이를 위해서는 다음 옵션 중 하나를 사용합니다:
 - ▶ 컨트롤 노브를 누르고 누른 상태에서 유지합니다. 흡인 속도가 일정해집니다.
 - ▶ 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌립니다. 다이얼을 더 돌릴수록 흡인 속도가 빨라집니다.
- ▶ 프로세스를 중단해야 하는 경우: 컨트롤 노브 또는 다이얼에서 손을 뗍니다.
- ▶ 분주로 전환하려면: 다이얼을 시계 방향으로 짧게 돌립니다.
- ▷ 표시 화살표가 아래쪽을 가리킵니다.

액체 분주

절차

- ▶ 액체를 분주합니다. 이를 위해서는 다음 옵션 중 하나를 사용합니다:
 - ▶ 컨트롤 노브를 누르고 누른 상태에서 유지합니다. 분주 속도가 일정해집니다.
 - ▶ 다이얼을 시계 방향으로 돌립니다. 다이얼을 더 돌릴수록 분주 속도가 빨라집니다.
- ▶ 전체 볼륨이 분주된 경우: 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▷ "비우려면 더블 클릭 하십시오." 메시지가 표시됩니다.
- ▶ 액체를 다시 흡인해야 하는 경우: 소프트키 [NO]를 누릅니다.
- ▶ 팁을 비우려는 경우: 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▶ 팁을 배출하려면: 전자식 팁 배출을 누릅니다.

8.2 기기 잠금 및 잠금 해제

기기를 더 이상 사용하지 못하도록 잠금 할 수 있습니다. 이 기능은 기기가 고장 났거나 오염된 경우에 사용할 수 있습니다.

8.2.1 기기 잠금 활성화하기

절차

- ▶ 메인 메뉴를 엽니다.
- ▶ 하위 메뉴 "Settings"을 엽니다.
- ▶ 메뉴 항목 "Pip. Lock"을 선택하고 확인합니다.
- ▷ 작동 디스플레이에 "피펫 잠금"이 표시되었습니까?
- ▶ 소프트키 [YES]로 잠금을 확인합니다.
- ▷ 기기가 잠금 되었습니다.

8.2.2 기기 잠금 해제하기

절차

- ▶ 소프트키 [UNLOCK]를 누릅니다.
- ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자 암호를 입력합니다.
- ▷ 기기 잠금이 해제되고 기기를 작동할 준비가 됩니다.

9 청소 및 유지보수

Sartorius는 다음과 같은 청소 방법을 권장합니다:

- 매일 제품 표면을 청소하세요.
- 단일 채널 모델의 경우: 정기적으로 하부의 오염물을 제거하고 청소하고 그리스를 바꿉니다.
- 다중 채널 모델의 경우: 유지보수를 위해 현지 Sartorius Service Center로 기기를 보냅니다.
- Safe-Cone-Filter를 사용하는 경우: 정기적으로 교체하세요.

기기 내부에 액체가 들어가지 **않도록 하세요**.

9.1 기기 외부 표면 청소하기

- 도구:
- 장갑
 - 세제
 - 보풀이 없는 부드러운 천

요구 사항

- 프로세스가 종료되었습니다.
- 필터 팁이 배출되었습니다.

절차

- ▶ 기기를 끕니다.
- ▶ 반드시 적합한 세제를 사용하고 적절한 청소 방법을 이용해야 하며, 사용된 세제의 제품 정보에 유의하십시오(“14.9 세제 및 세척 절차”장, 55 페이지 참조).
- ▶ 천에 세제를 적십니다.
- ▶ 적신 청소용 천으로 기기의 하우징을 닦습니다.
- ▶ 기기의 하우징을 닦아 물기를 제거합니다.
- ▶ 성능 테스트를 실행합니다(“9.4 성능 점검”장, 43 페이지 참조).

9.2 기기의 하단 어셈블리 청소하기

주의

보호되지 않은 움직임은 부품으로 인한 부상 위험!

움직이는 부품이 노출되면 부상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 청소 및 유지보수 작업 전에 기기를 끕니다.

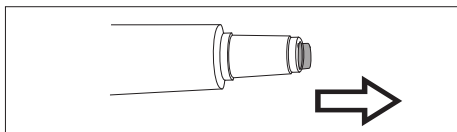
아래 설명된 청소 단계는 단일 채널 모델에만 적용됩니다.

도구: — 장갑
— 세제
— 그리스

공구: — 핀셋
— 보풀이 없는 부드러운 천
— 면봉
— 브러시

9.2.1 Safe-Cone-Filter 제거

절차

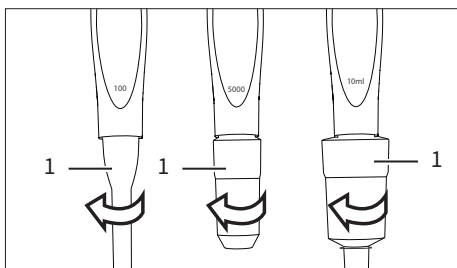


▶ 제공된 핀셋을 사용하여 팁 콘에서 Safe-Cone-Filter를 빼내어 폐기합니다.

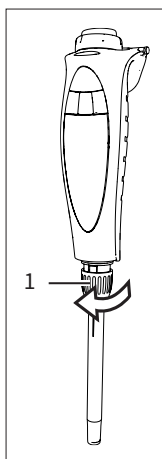
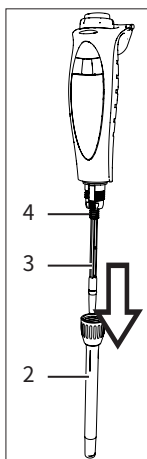
9.2.2 하부 어셈블리 분해(단일 채널 모델)

볼륨 범위가 5,000 μ l 미만인 모델의 경우

절차



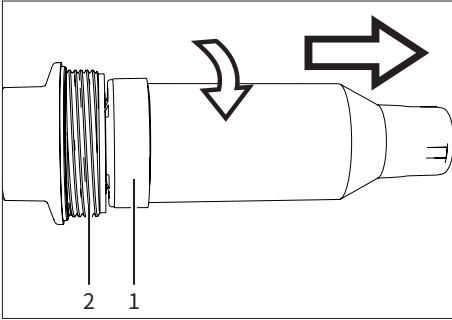
▶ 팁 배출부(1)를 시계 방향으로 풀니다.



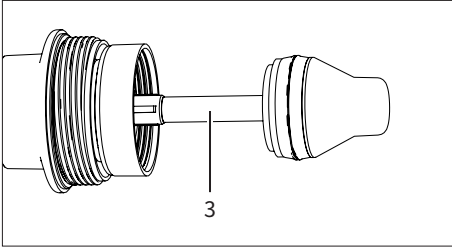
▶ 팁 콘 홀더(1)을 시계 방향으로 돌려 팁 콘(2)과 함께 천천히 당겨 빼냅니다.
▶ 피스톤(3)에서 스프링(4)을 천천히 당겨 빼냅니다.

볼륨 범위가 5,000μl인 모델의 경우

- ▶ 한 손으로 팁 콘 홀더(2)를 잡고 다른 손으로 팁 콘 실린더(1)를 시계 방향으로 돌려서 빼냅니다.

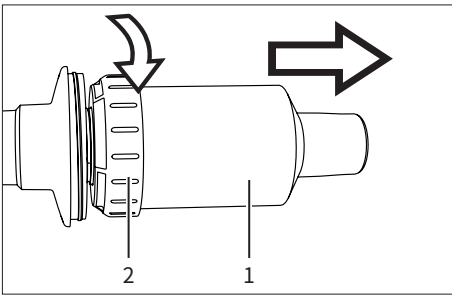


- ▷ 피스톤(3)이 노출됩니다.

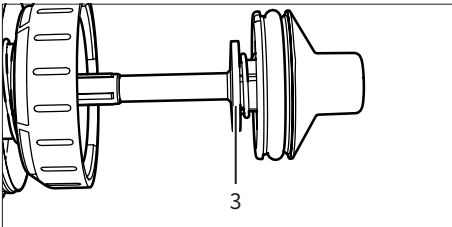


볼륨 범위가 10,000μl인 모델의 경우

- ▶ 한 손으로 팁 콘 실린더(1)를 잡고 다른 손으로 잠금 링(2)을 시계 방향으로 돌린 다음 팁 콘 홀더를 빼냅니다.



- ▷ 피스톤(3)이 노출됩니다.



9.2.3 개별 구성 요소 청소(단일 채널 모델)

- ▶ 적합한 세제를 천에 적십니다(“14.9.1 세제”장, 55 페이지 참조).
- ▶ 젖은 천으로 다음 구성품의 외부를 닦습니다.
 - 피스톤
 - 스프링(있는 경우)
 - 팁 콘
 - 팁 콘 홀더
 - 팁 배출부
- ▶ 면봉에 적절한 세제를 적셔 팁 콘과 팁 배출부 내부를 부드럽게 닦습니다.
- ▶ 필요한 경우: 증류수로 구성품을 헹굽니다.
- ▶ 모든 구성품을 말립니다.

9.2.4 하부 조립(단일 채널 모델)

최대 1,000 μ l 모델

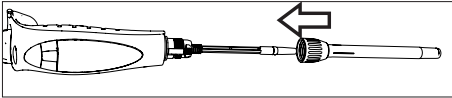
절차

▶ 스프링을 피스톤 위로 밀어 넣습니다.

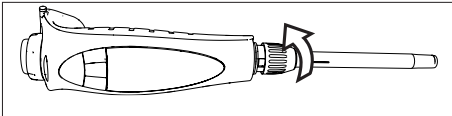
▶ 팁 콘을 팁 콘 홀더에 넣습니다.



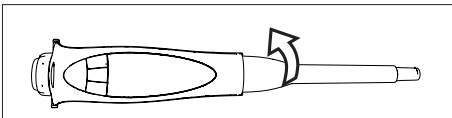
▶ 팁 콘 홀더를 팁 콘과 함께 피스톤 위로 밀어 넣습니다.



▶ 팁 콘 홀더를 팁 콘과 함께 고정합니다: 팁 콘 홀더를 시계 반대 방향으로 조입니다.



▶ 팁 배출구를 팁 콘 위로 밀어 넣고 시계 반대 방향으로 돌려 고정합니다.



▶ 새 Safe-Cone-Filter를 삽입합니다(5.4장, 27 페이지 참조).

▶ 그리스가 고르게 발라져 있는지 확인합니다:

▶ 기기를 켭니다.

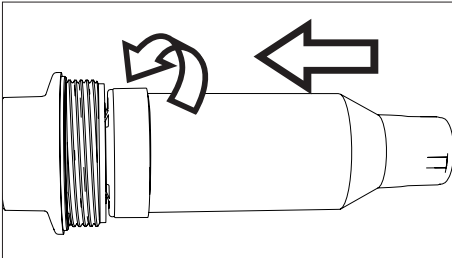
▶ 컨트롤 노브를 여러 번 누릅니다.

▶ 기기의 기능을 확인합니다.

5,000 μ l 모델

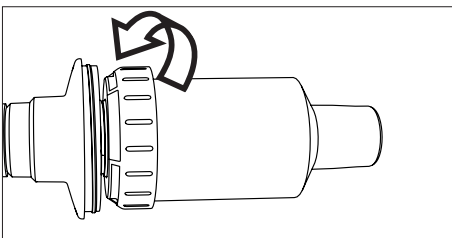
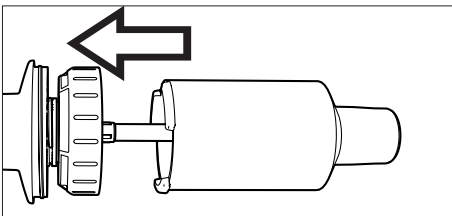
▶ 팁 콘을 피스톤 위로 밀고 시계 방향으로 조입니다.

▶ 팁 콘이 너무 짝 조여지지 않았는지 확인합니다.



10,000 μ l 모델

▶ 팁 콘을 팁 콘 홀더와 함께 피스톤 위로 천천히 밀어 넣고 시계 반대 방향으로 조입니다.



▶ 팁 콘이 너무 짝 조여지지 않았는지 확인합니다.

9.3 하단 어셈블리 살균하기

기기의 하단 어셈블리를 다음과 같은 방법으로 살균할 수 있습니다.

- 가압멸균(1,200 μ l 모델 제외)
- UV 조명
- 허용 세제

9.3.1 가압멸균

기기의 하부 어셈블리는 다중 채널 모델을 제외하고 공칭 볼륨 1,200 μ l로 가압멸균이 가능합니다. 가압멸균 사용 가능 어셈블리에는 기호가 표시되어 있습니다.

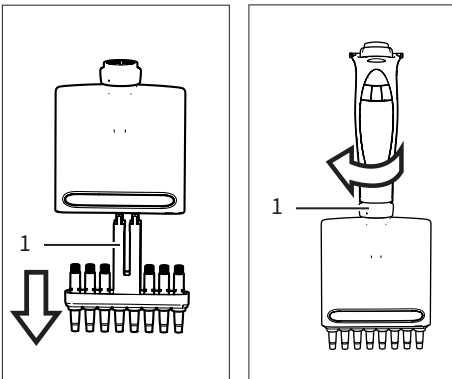
도구: 가압 멸균 백

요구 사항

- 하단 어셈블리에 가압멸균 사용 가능 기호가 붙어있습니다.
- Safe-Cone-Filter가 제거되어 있습니다.

절차

- ▶ 하단 어셈블리를 분해합니다:
 - ▶ 단일 채널 모델의 경우 9.2.2장, 39 페이지를 참조하세요.
 - ▶ 다중 채널 모델의 경우: 도징 헤드(1)를 시계 방향으로 풀고 콘 하우징을 제거합니다.



- ▶ 가압멸균이 가능한 구성품들을 가압멸균 백에 넣습니다.
 - 단일 채널 모델의 경우: 팁 배출부, 팁 콘, 팁 콘 홀더
 - 다중 채널 모델의 경우: 팁 콘 하우징
- ▶ 구성품을 가압멸균 합니다(가압멸균 설정은 14.9.2장, 55 페이지 참조).
- ▶ 모든 구성품을 건조합니다.
- ▶ 구성품을 작동 헤드에 다시 장착합니다:
 - ▶ 단일 채널 모델의 경우 9.2.4장, 41 페이지를 참조하세요.
 - ▶ 다중 채널 모델의 경우: 콘 하우징을 도징 헤드에 삽입하고 도징 헤드를 작동 헤드에 시계 반대 방향으로 돌려 조입니다.

9.4 성능 점검

기기의 성능을 정기적으로 점검할 것을 권장합니다. 이 점검은 매번 내부 유지보수 후 또는 최소 3개월마다 수행해야 합니다.

또한 관리자는 다음 기준을 고려한 정기적인 점검 루틴을 개발하는 것을 권장합니다:

- 해당 애플리케이션의 정확도 요구 사항
- 사용 빈도
- 기기의 운영자 수
- 분주된 액체의 종류
- 허용 가능한 최대 오차(ISO 8655-2)

성능 점검을 위해 적절한 환경 조건이 제공되어야 합니다(14.2장, 51 페이지 참조). 기기, 필터 팁 및 테스트 액체가 실내 온도와 비슷해지도록 최소 2시간 동안 실 내에 놔둡니다.

Sartorius의 사양은 엄격하게 통제된 조건(ISO 8655-6)에서 달성되었습니다. 기기가 작동하는 애플리케이션 분야 및 정밀도 조건에 맞는 허용 오차 범위를 정의하는 것을 권장합니다.

9.4.1 무게 측정

- 도구: — 증류수, 탈이온수(ISO 3696, 품질 3)
 — 테스트 물탱크
 — 피펫 팁
- 공구: ISO 8655-6 표준을 준수하는 분석용 정밀 저울

전제 조건

피펫팅 모드 "피펫팅"이 기기에 설정되어 있습니다.

절차

- ▶ 원하는 테스트 볼륨을 설정합니다.
- ▶ 팁을 콘 위에 놓습니다.
- ▶ 사용 하지 않은 공기 볼륨에서 수분 균형을 맞추려면: 필터 팁으로 물을 흡인한 후 5회 분주합니다.
- ▶ 팁을 교체합니다.
- ▶ 팁을 다시 적시려면:
 - ▶ 기기를 수직으로 잡고 필터 팁을 물 속에 2~3mm만 담급니다.
 - ▶ 컨트롤 노브를 누릅니다.
- ▶ 기기를 물에서 수직으로 당겨서 테스트 물 탱크의 측면 벽에 있는 팁을 닦습니다.
- ▶ 탱크에 물을 피펫팅 하려면: 탱크 측면 벽에서 약 30°~45° 각도로 액체 수위 위로 팁을 닦고 내벽을 따라 8~10mm 당깁니다.
- ▶ 무게는 mg/s(mi)로 표시됩니다.
- ▶ 테스트 주기를 9회 더 반복합니다.
- ▶ 총 10회의 측정 값이 기록된 경우: 기록된 질량(mi)에 보정 계수 Z를 곱하여 볼륨(Vi)로 변환합니다. 다음이 적용됩니다: $V_i = m_i \cdot Z$ (Z 값에 대해서는 14.11장, 56 페이지참조).
- ▶ 출력 평균 볼륨을 계산합니다: (V): $V = (V_i)/10$.

- ▶ 규정 준수를 평가하려면: 측정의 체계적 오차 "eS"를 계산합니다. 이를 위해 다음 공식을 사용합니다:
 - µl 단위: $eS = V - VS$
 - 또는 % 단위: $eS = 100 (V - VS)/VS$
 - VS=선택한 테스트 볼륨
- ▶ 측정값의 무작위 오차를 표준 편차로 계산합니다. 이를 위해 의 공식을 사용합니다. n=측정 횟수(10).
- ▶ 시스템 오류와 무작위 오류를 자체 실험실의 성능 사양 값과 비교합니다.

$$s = \sqrt{\frac{\sum(V_i - \bar{V})^2}{n-1}}$$

9.5 유지보수 계획

주기	구성요소	작업
12~6개월, 작동 조건에 따라 다름	기기	Sartorius Service에 문의하십시오.
정기적으로 작동 조건에 따라 다릅니다.	팁 콘	구성품에 그리스를 바릅니다 (9.6, 44 참조).

9.6 구성품에 그리스 바르기(단일 채널 모델)

전제 조건

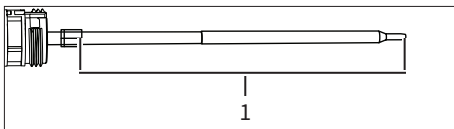
하단 어셈블리가 분해되었습니다.

절차

- ▶ 제공된 그리스로 브러시를 적십니다.

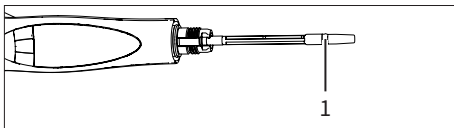
3µl | 10µl | 120µl 모델의 경우:

- ▶ 피스톤(1)에 그리스를 얇게 바릅니다.



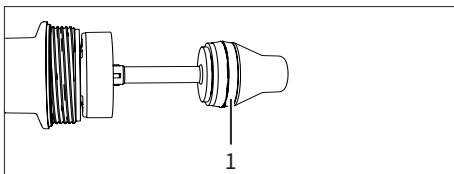
300µl | 1,000µl 모델의 경우:

- ▶ 쉘(1) 주위에 그리스를 얇게 바릅니다.



5,000µl | 10,000µl 모델의 경우:

- ▶ 팁 콘 내부와 쉘(1) 주위에 그리스를 얇게 바릅니다.



9.7 소프트웨어 업데이트 실행

소프트웨어 업데이트는 MobileApp을 통해 수행할 수 있습니다. MobileApp은 아직 최신 소프트웨어 버전으로 업데이트되지 않은 기기를 표시합니다.

기기의 현재 소프트웨어 버전은 매개변수 "설정"/""정보"" 아래에 표시됩니다.

소프트웨어 업데이트를 통해 기기의 기능을 확장하거나 변경할 수 있습니다. Sartorius는 소프트웨어 업데이트를 정기적으로 수행할 것을 권장합니다.

전제 조건

- 원하는 기기의 전원이 켜져 있습니다.
- 암호 보호가 활성화된 경우: 관리자 암호로 로그인합니다.
- 기기의 블루투스가 활성화 되어 있습니다("4.9.4 “Settings”/“Bluetooth”메뉴의 매개변수”장, 24 페이지 참조).

절차

- ▶ Sartorius 모바일 앱을 엽니다.
 - ▶ 필요한 경우: Sartorius ID로 로그인합니다.
- ▶ [PIPETTES ADMINISTRATION] 버튼을 탭 합니다.
- ▷ 앱이 주변에 있는 기기를 검색합니다.
- ▷ 검색된 기기가 있는 목록이 열립니다.
- ▶ 원하는 기기를 선택하고 [UPDATE] 버튼을 탭 합니다.
- ▷ 기기의 작동 디스플레이에 업데이트 진행률이 표시됩니다.
- ▷ 업데이트가 완료되면 해당 기기가 더 이상 목록에 표시되지 않습니다.

10 오작동

10.1 문제 해결

오작동	원인	조치	장, 페이지
액체 방울이 팁에 남아있습니다.	팁이 호환되지 않습니다.	Sartorius의 오리지널 팁을 사용합니다. 팁이 단단히 조여져 있는지 확인하고 필요한 경우 조여줍니다.	
	기기가 더러워졌습니다.	기기를 청소합니다.	9, 38
	기기에 결함이 있습니다.	결함이 있는 부품을 교체합니다. 서비스를 받기 위해 기기를 보냅니다.	
부정확한 기능	기기가 더러워졌습니다.	기기를 청소합니다.	9, 38
	기기에 결함이 있습니다.	결함이 있는 부품을 교체합니다. 서비스를 받기 위해 기기를 보냅니다.	
기기가 꺼져있습니다.	기기가 에너지 절약 상태입니다.	기기를 켭니다.	6.3.1, 29
	배터리가 방전되었습니다.	기기를 충전기에 연결합니다.	6.2, 28
피스톤이 걸렸습니다.	내부 구성품이 헐거워졌습니다.	하단 어셈블리를 열고 부품이 단단히 고정되었는지 확인합니다.	9.2.2, 39
	기기가 더러워졌습니다.	기기를 청소합니다.	9, 38
	기기에 결함이 있습니다.	결함이 있는 부품을 교체합니다. 서비스를 받기 위해 기기를 보냅니다.	
흡기량이 너무 적습니다.	Safe-Cone-Filter가 더러워졌습니다.	Safe-Cone-Filter를 교체합니다.	9.2.1, 39 5.4, 27
	기기가 더러워졌습니다.	기기를 청소합니다.	9, 38
	기기에 결함이 있습니다.	결함이 있는 부품을 교체합니다. 유지보수를 위해 기기를 보냅니다.	
기기가 응답하지 않습니다.		기기를 공장 설정으로 재설정합니다.	10.2, 47
		서비스를 받기 위해 기기를 보냅니다.	

10.2 공장 설정으로 초기화

공장 설정으로 초기화하면 저장된 설정과 메모리에 있는 기타 정보는 기기에서 변경되지 않습니다.

요구 사항

- 기기는 충전기에 연결되어 있지 않습니다.
- 기기는 USB 케이블에 연결되어 있지 않습니다.

절차

- ▶ 켜기/끄기 버튼과 오른쪽 소프트키를 동시에 몇 초간 누릅니다.
- ▷ 기기가 꺼집니다.
- ▶ 전원을 켜려면: 켜기/끄기 버튼을 누릅니다.
- ▷ 장치가 공장 설정으로 초기화됩니다.

11 폐기

11.1 기기 작동 중지하기

요구 사항

필터 팁이 배출되었습니다.

절차

- ▶ 암호 보호가 활성화된 경우: 사용자 프로필에서 로그아웃합니다.
- ▶ 기기를 끕니다.
- ▶ Safe-Cone-Filter를 제거합니다.
- ▶ 기기를 청소합니다.

12 보관 및 배송

12.1 보관

기기를 사용하지 않을 경우에는 충전된 상태로 보관하는 것을 권장합니다.

절차

- ▶ 기기를 끕니다.
- ▶ 주변 조건이 충족되는지 확인합니다(“14.2 환경 조건”장, 51 페이지 참조).
- ▶ 충족한 경우: 기기를 충전 스테이션에 설치합니다.
- ▶ 기기를 몇 달 동안 사용하지 않는 경우: 전원 공급 장치에서 충전기를 분리합니다.

12.2 기기 및 부품 반송

결함이 있는 기기나 부품은 Sartorius로 반송할 수 있습니다. 반송하는 기기는 깨끗하고, 오염 물질이 없으며 올바르게 포장된 상태여야 합니다.

운송 중 손상이 발생하거나 Sartorius에서 기기나 부품의 추가 세척 및 소독을 위한 조치를 취한 경우, 해당 비용은 발송인이 부담해야 합니다.

건강에 유해한 생물학적 또는 화학적 물질 등 유해 물질로 오염된 기기는 수리 또는 폐기할 수 없습니다.

절차

- ▶ 기기의 작동을 중지합니다.
- ▶ 필요한 경우: 기기의 오염을 제거합니다.
- ▶ 기기 또는 부품 반송 방법에 대해서는 Sartorius Service에 문의하십시오 (www.sartorius.com 참조).
- ▶ 반송 시 기기 및 부품을 올바르게 포장해야 합니다.

13 폐기

13.1 기기 및 부품 폐기

기기와 기기 액세서리는 전문 폐기 시설에서 적절히 폐기해야 합니다.

본 기기에는 리튬 배터리가 1개 장착되어 있습니다. 배터리는 전문 폐기 시설에서 적절히 폐기해야 합니다.

절차

- ▶ 국가별 규정에 따라 기기를 폐기합니다. 기기 내부에 리튬셀 전지 1개가 장착되어 있음을 폐기 시설에 알리십시오.
- ▶ 관할 지역의 규정에 따라 포장재를 폐기합니다.
- ▶ 국가별 규정에 따라 소모품을 폐기합니다.

14 기술 데이터

14.1 치수 및 무게

14.1.1 단일 채널 모델

		LH-747021	LH-747041	LH-747061	LH-747081	LH-747101	LH-747111
	단위	값	값	값	값	값	값
길이	mm	208	214	211	214	185	185
무게	g	102	104	103	105	117	127

14.1.2 8 채널 모델

		LH-747321	LH-747341	LH-747361	LH-747391
	단위	값	값	값	값
길이	mm	217	218	214	214
무게	g	167	169	164	176

14.1.3 12 채널 모델

		LH-747421	LH-747441	LH-747461	LH-747491
	단위	값	값	값	값
길이	mm	217	218	214	214
무게	g	195	197	190	215

14.2 환경 조건

	단위	값
실내 전용 실험실		
오염 등급, DIN EN 61010-1에 따름		II
해발 고도, 최대	m	2000
보호 등급에 적합		
기기 보호 등급, DIN EN 60529-1에 따름		IP 40
온도		
작동 중	°C	+15~+30
성능 검토 중	°C	+15~+30
운송 중 / 보관 중	°C	-20~+40
상대 습도, 작동 중		
온도 31°C 이하, 최대	%	80
폭발 위험이 없는 환경		
더 많은 기능		
건조 보관		

14.3 전기 데이터

14.3.1 전원 공급 장치

	단위	값
교류 전압(AC)	V	100~240(±10%)
주파수	Hz	50
소비 전력, 최대	A	0.125
전원 공급은 Sartorius에서 제공한 전원 연결 케이블을 통해서만 허용됩니다.		
IEC60950-1에 따른 보호 등급		II
IEC60664-1에 따른 과전압 범주		II
자세한 정보는 충전기의 레이블 참조		
연결 케이블		
마이크로 USB 연결 케이블		
길이	m	1.8

14.3.2 전기 장치의 안전

EN61010-1 / IEC61010-1에 따른 안전 요구사항 측정, 제어 및 실험실용 전기 기기에 대한 안전 요구 사항 - 파트 1: 일반 요구 사항

EN61326-1 / IEC61326-1에 따른 전기 장비의 안전, 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비 - EMV 요구 사항 - 파트 1: 일반 요구 사항

14.3.3 전자기 적합성

EN61326-1에 따른 전기 장비의 안전, 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비 - EMV 요구 사항 - 파트 1: 일반 요구 사항 (IEC61326-1:2013)

간섭 저항: 산업 분야에서 사용하기에 적합

간섭 방출: 등급 B, 주거 지역과 주거용 건물에 전력을 공급하는 저전압 전력망에 직접 연결된 지역에서 사용하기에 적합.

14.4 인터페이스

	단위	값
USB 마이크로 연결부		
통신: USB 호스트(연결 케이블)		
Bluetooth® 5.3 LE, BMD-350		
전송 전력, 최대	dBm	4
도달 범위	m	10

14.5 피펫팅 모드 추가 기능

	트래커	함입	카운터	배출 잔량	작업 잔량	작업 잔량	작업 잔량
피펫팅	■	■	■				■
역 피펫팅	■		■	■			
수동 피펫팅							■
다중 분주	■			■	■		
희석		■					■
순차 분주	■			■	■		
다중 흡인							■
적정						■	

14.6 가속 센서

	단위	값
유형: LIS331DLH		
수량		1
측정 범위: 3축		

14.7 RFID 태그

	단위	값
유형: HTS 2048 RFIC IC		
수량		1
주파수	kHz	125

14.8 소재

하우징
1.4404, 알루미늄
플라스틱 PBT PA
작동 디스플레이
플라스틱 PBT PP
플로트 유리
팁 배출부
볼륨이 10μl 120μl 300μl인 모델의 경우: 폴리비닐리덴 플로라이드(PVDF)
볼륨이 5,000μl 10,000μl인 모델의 경우: 폴리프로필렌(PP)
팁 콘 홀더
볼륨이 10,000μl인 모델의 경우: 폴리에테르이미드(PEI)
다른 모든 모델의 경우: 폴리아마이드(PA)
팁 콘
볼륨이 10μl인 모델의 경우: 폴리비닐리덴 플로라이드(PVDF)
볼륨이 200μl 300μl인 모델의 경우: 폴리에테르이미드(PEI)
볼륨이 1,000μl 5,000μl 10,000μl인 모델의 경우: 폴리페닐렌 설파이드(PPS)
피스톤
볼륨이 3μl 10μl 20μl인 모델의 경우: 스테인리스강(SS)
볼륨이 100μl인 단일 채널 모델의 경우: 폴리페닐렌 설파이드(PPS)
볼륨이 100μl인 다중 채널 모델의 경우: 폴리에테르이미드(PEI)
볼륨이 200μl 300μl 1,000μl 5,000μl인 모델의 경우: 폴리페닐렌 설파이드(PPS)
피스톤 씰
볼륨이 3μl 10μl 20μl 10,000μl인 모델의 경우: 불소고무(FKM)
볼륨이 100μl 200μl 1,000μl 5,000μl인 모델의 경우: EPDM 고무
스프링
볼륨이 10μl인 모델의 경우:

14.9 세제 및 세척 절차

14.9.1 세제

허용 세제
순한 세제(예: 70% 에탄올 용액 65% 이소프로판올 용액)
소독 및 오염 제거 용액(예: 70% 에탄올, 65% 이소프로판올 용액)

14.9.2 세척 절차

허용된 세척 절차		
살짝 적신 청소용 천으로 기기 표면 닦기		
마른 천으로 기기 표면 닦기		
핀셋으로 Safe-Cone-Filter 교체하기		
가압멸균		
가압멸균, 유형		
가압멸균 온도, 최대	C	121°
허용 과압	bar	1
소요 시간, 최대	분	20

14.10 배터리

	단위	값
보호 회로를 갖춘 리튬 폴리머 배터리, 비충전식		
실온에서 수명, 최소	년	2
용량	mAh	350
충전 시간	시간	1

14.11 성능 테스트를 위한 Z값($\mu\text{l}/\text{mg}$)

온도	기압			
	95	100	101.3	105
단위	단위	단위	단위	단위
°C	kPa	kPa	kPa	kPa
값	값	값	값	값
20.0	1.0028	1.0028	1.0029	1.0029
20.5	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030
21.0	1.0030	1.0031	1.0031	1.0031
21.5	1.0031	1.0032	1.0032	1.0032
22.0	1.0032	1.0033	1.0033	1.0033
22.5	1.0033	1.0034	1.0034	1.0034
23.0	1.0034	1.0035	1.0035	1.0036
23.5	1.0036	1.0036	1.0036	1.0037

14.12 성능 사양

14.12.1 모델 LH-747021 | LH-747041 | LH-747061 | LH-747081 | LH-747101 | LH-747111

	채널	성능 인식 컨트롤	피펫팅 범위	정확 값	정밀 테스트	모드	시시 범위	정밀도		
								μl	%	μl
	값	값	단위	단위	단위	단위	단위			
			μl	μl	μl	μl	%	μl	%	μl
			값	값	값	값	값		값	
LH-747021	1	■	0.2~10	0.01	10	P	1.0	0.100	0.4	0.040
					5	P	1.2	0.060	0.7	0.035
					1	P	3.0	0.030	2.0	0.020
					0.2	P	17.5	0.035	10	0.020
					1	D	6.0	0.060	7.0	0.070
LH-747041	1	■	5~120	0.10	120	P	0.5	0.60	0.15	0.18
					60	P	0.7	0.42	0.2	0.12
					12	P	2.0	0.24	1.0	0.12
					5	P	5.5	0.275	2.5	0.125
					12	D	4.0	0.48	4.0	0.48
LH-747061	1	■	10~300	0.20	300	P	0.5	1.50	0.15	0.45
					150	P	0.6	0.90	0.2	0.30
					30	P	1.5	0.45	0.8	0.24
					10	P	5.0	0.50	2.4	0.24
					30	D	3.0	0.90	3.0	0.90

* P=피펫팅 모드

D=다중 분주용 D 모드

여기에 나열된 체계적 및 무작위 측정 편차는 공칭 볼륨의 10%에서 수행된 10회의 측정이 적용되었습니다.

** 참고: 나열된 체계적 및 무작위 측정 편차 값은 ISO 8655에 따른 형식 테스트 중 엄격하게 통제된 조건에서만 얻을 수 있습니다. 해당 값은 Sartorius의 지속적인 제품 개발로 인해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

	채널	컨트롤 노도 색상	무작위 편차 범위	정가	제품 테스트 부품	무작위 편차	시스템 오차	무작위 오차 범위		
								단위		
								μl		
								%		
	값	값	값	값	값	값	값	값	값	값
LH-747081	1		50~1,000	1.00	1,000	P	0.45	4.5	0.15	1.5
					500	P	0.6	3.0	0.2	1.0
					100	P	2.0	2.0	0.5	0.5
					50	P	4.0	2.0	1.0	0.5
					100	D	2.5	2.5	2.0	2.0
LH-747101	1		100~5,000	5.00	5,000	P	0.5	25	0.15	7.5
					2,500	P	0.7	17.5	0.2	5
					500	P	1.6	8	0.4	2
					100	P	8.0	8	2.0	2
					500	D	2.4	12	2.4	12
LH-747111	1		500~10,000	10.00	10,000	P	0.6	60	0.2	20
					5,000	P	0.9	45	0.3	15
					1,000	P	3.0	30	0.6	6
					500	P	7.0	35	1.2	6
					1,000	D	4.0	40	2.4	24

* P=피펫팅 모드

D=다중 분주용 D 모드

여기에 나열된 체계적 및 무작위 측정 편차는 공칭 볼륨의 10%에서 수행된 10회의 측정이 적용되었습니다.

** 참고: 나열된 체계적 및 무작위 측정 편차 값은 ISO 8655에 따른 형식 테스트 중 엄격하게 통제된 조건에서만 얻을 수 있습니다. 해당 값은 Sartorius의 지속적인 제품 개발로 인해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

14.12.2 모델 LH-747321 | LH-747341 | LH-747361 | LH-747391 | LH-747421 | LH-747441 | LH-747461 | LH-747491

	채널	색상 컨트롤	표준 편차	가 계	표준 편차	* 비 모	시스템 오류	시스템 오류	시스템 오류	시스템 오류
	값	값	단위	단위	단위	단위	단위	단위	단위	단위
	값	값	μl	μl	μl	μl	%	μl	%	μl
LH-747321 LH-747421	8 12	■	0.2~10	0.01	10	P	1.2	0.120	0.5	0.050
					5	P	1.5	0.075	0.8	0.040
					1	P	4.0	0.040	3.0	0.030
					0.2	P	25.0	0.050	15.0	0.030
					1	D	12.0	0.120	15.0	0.150
LH-747341 LH-747441	8 12	■	5~120	0.10	120	P	0.6	0.72	0.3	0.36
					60	P	0.8	0.48	0.4	0.24
					12	P	2.5	0.30	1.67	0.20
					5	P	6.0	0.30	4.0	0.20
					12	D	4.5	0.54	8.0	0.96
LH-747361 LH-747461	8 12	■	10~300	0.20	300	P	0.6	1.80	0.2	0.60
					150	P	0.8	1.20	0.3	0.45
					30	P	2.33	0.70	1.0	0.30
					10	P	8.0	0.80	3.0	0.30
					30	D	3.33	1.00	6.0	1.80
LH-747391 LH-747491	8 12	■	50~1,200	1.00	1,200	P	0.6	7.2	0.2	2.4
					600	P	1.0	6.0	0.3	1.8
					120	P	2.5	3.0	1.0	1.2
					50	P	8.0	4.0	2.4	1.2
					120	D	3.33	4.0	3.33	4.0

* P=피펫팅 모드

D=다중 분주용 D 모드

여기에 나열된 체계적 및 무작위 측정 편차는 공칭 볼륨의 10%에서 수행된 10회의 측정이 적용되었습니다.

** 참고: 나열된 체계적 및 무작위 측정 편차 값은 ISO 8655에 따른 형식 테스트 중 엄격하게 통제된 조건에서만 얻을 수 있습니다. 해당 값은 Sartorius의 지속적인 제품 개발로 인해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

14.13 속도 표

14.13.1 단일 채널 모델

		10μl	120μl	300μl	1,000μl	5,000μl	10,000μl
속도*	단위	값	값	값	값	값	값
1	초	2.5	6.0	7.7	10.1	10.2	10.2
2	초	1.8	4.2	5.3	7.4	7.4	7.4
3	초	1.3	2.9	3.7	5.4	5.4	5.4
4	초	1.0	2.1	2.7	3.8	3.8	3.8
5	초	0.8	1.5	1.9	2.8	2.7	2.9
6	초	0.6	1.1	1.4	1.9	1.8	2.2
7	초	0.5	0.9	1.1	1.2	1.1	1.7
8	초	0.4	0.7	0.9	0.8	0.8	1.3
9	초	0.3	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9

*속도는 최대 볼륨 피펫팅 모드에서 측정됩니다. 속도는 1(느림)에서 9(빠름)까지 단계별로 표시됩니다. 모든 주요 작동 모드에서 흡인 및 분주 속도를 개별적으로 설정할 수 있습니다.

14.13.2 다중 채널 모델

		10μl	120μl	300μl	1,200μl
속도*	단위	값	값	값	값
1	초	2.5	6.1	5.4	6.1
2	초	1.8	4.4	3.9	4.4
3	초	1.3	3.3	2.9	3.3
4	초	1.0	2.4	2.1	2.5
5	초	0.8	1.8	1.6	1.9
6	초	0.6	1.4	1.2	1.4
7	초	0.5	1.1	1.0	1.1
8	초	0.4	0.9	0.8	0.9
9	초	0.3	0.7	0.7	0.7

*속도는 최대 볼륨 피펫팅 모드에서 측정됩니다. 속도는 1(느림)에서 9(빠름)까지 단계별로 표시됩니다. 모든 주요 작동 모드에서 흡인 및 분주 속도를 개별적으로 설정할 수 있습니다.

15 액세서리 및 소모품

15.1 액세서리

이 표에는 주문 가능한 액세서리의 일부만 포함되어 있습니다. 기타 제품에 관한 정보는 Sartorius에 문의하십시오.

품목	수량	주문 번호
충전기		
범용 충전기가 포함된 피펫 1개용 충전기	1	730981
범용 충전기가 포함된 피펫 4개용 충전 캐러셀	1	730991
USB 충전 어댑터	1	LH-735001
보관 공간(충전 불가)		
모든 Sartorius 피펫용 피펫 스텐드	1	725620
피펫 1개용 홀더	1	LH-727640
팔꿈치 보호대	1	723103
시약 용기(용량 120mL)	1	783500

15.2 소모품

이 표에는 주문 가능한 소모품의 일부만 포함되어 있습니다. 기타 제품에 관한 정보는 Sartorius에 문의하십시오.

품목	수량	주문 번호
Optifit Tips, 0.1~10μl, 단일 랙	1	790010
Optifit Tips, 0.1~10μl, 리필 팩	1	790013
Optifit Tips, 0.1~10μl, 리필 타워	1	790011
Safetyspace® Filter-Tip, 0.1~10μl, 단일 랙	1	790011F
Safetyspace® Filter-Tip, 0.2~120μl, 단일 랙	1	790101F
Safetyspace® Filter-Tip, 50~1,000μl, 단일 랙	1	791001F
Extended Standard Tip, 0.1~10μl, 단일 랙	1	783210
Extended Standard Tip, 50~1,200μl, 단일 랙	1	791210
Extended Filter Tips, 0.1~10μl, 단일 랙	1	783201
Extended Filter Tips, 10~1,000μl, 단일 랙	1	LH-XF781001
Safe-Cone-Filter, standard, Ø6.73mm	50	721005
Safe-Cone-Filter, standard, Ø5.33mm	50	721006
Safe-Cone-Filter, standard, Ø3.15mm	50	721007
Safe-Cone-Filter, standard, Ø2.51mm	50	721008
Safe-Cone-Filter, standard, Ø1.83mm	50	721008
필터 교환용 핀셋	1	721009

16 Sartorius Service

Sartorius Service는 기기 관련 문의에 답변을 제공해 드립니다. 서비스 센터 주소, 서비스 업무 및 연락처 정보는 Sartorius 웹사이트를 참조하십시오(www.sartorius.com).

시스템에 관한 문의 사항이 있거나 오작동 시 Sartorius Service에 연락할 때에는 기기 정보(예: 일련 번호, 하드웨어, 펌웨어, 구성)를 준비해 주시기 바랍니다. 제조사 ID 레이블과 "설정" / "정보" 메뉴에 있는 정보를 참조하십시오.

17 적합성 문서

첨부 문서는 이 기기가 명시된 지침 또는 표준에 적합함을 선언합니다.

ANATEL

다음에 따라 본 기기가 명시된 지침 또는 표준에 적합함을 선언합니다.

IMDA 표준

Complies with
IMDA Standards
DA105282

본 기기는 IMDA 표준을 준수합니다.

18 상표권 정보

18.1 Bluetooth®

Bluetooth®은 Bluetooth SIG, Inc.사의 등록 상표입니다.

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki, Finland

전화: +358 9 75 59 51
www.sartorius.com

이 설명서에 포함된 정보와 그림은 아래 지정된 버전 날짜에 해당합니다.
Sartorius는 장비의 기술, 기능, 사양 및 설계를 예고 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
이 사용설명서에서는 가독성을 위해 남성형이나 여성형이 사용되며, 이는 항상 동시에 모든 성별을 의미합니다.

저작권 고지
이 설명서와 그 안에 포함된 모든 구성요소는 저작권에 의해 보호를 받습니다. 당사의 허가를 받지 않은 저작권법의 한계를 벗어나는 어떠한 이용도 허용되지 않습니다.
이는 특히 사용되는 매체의 유형과 관계없이 복제와 번역, 편집에 적용됩니다.

마지막 업데이트:

06 | 2023

© 2023

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki, Finland

SP | Publication No.: WPI6002bo230601